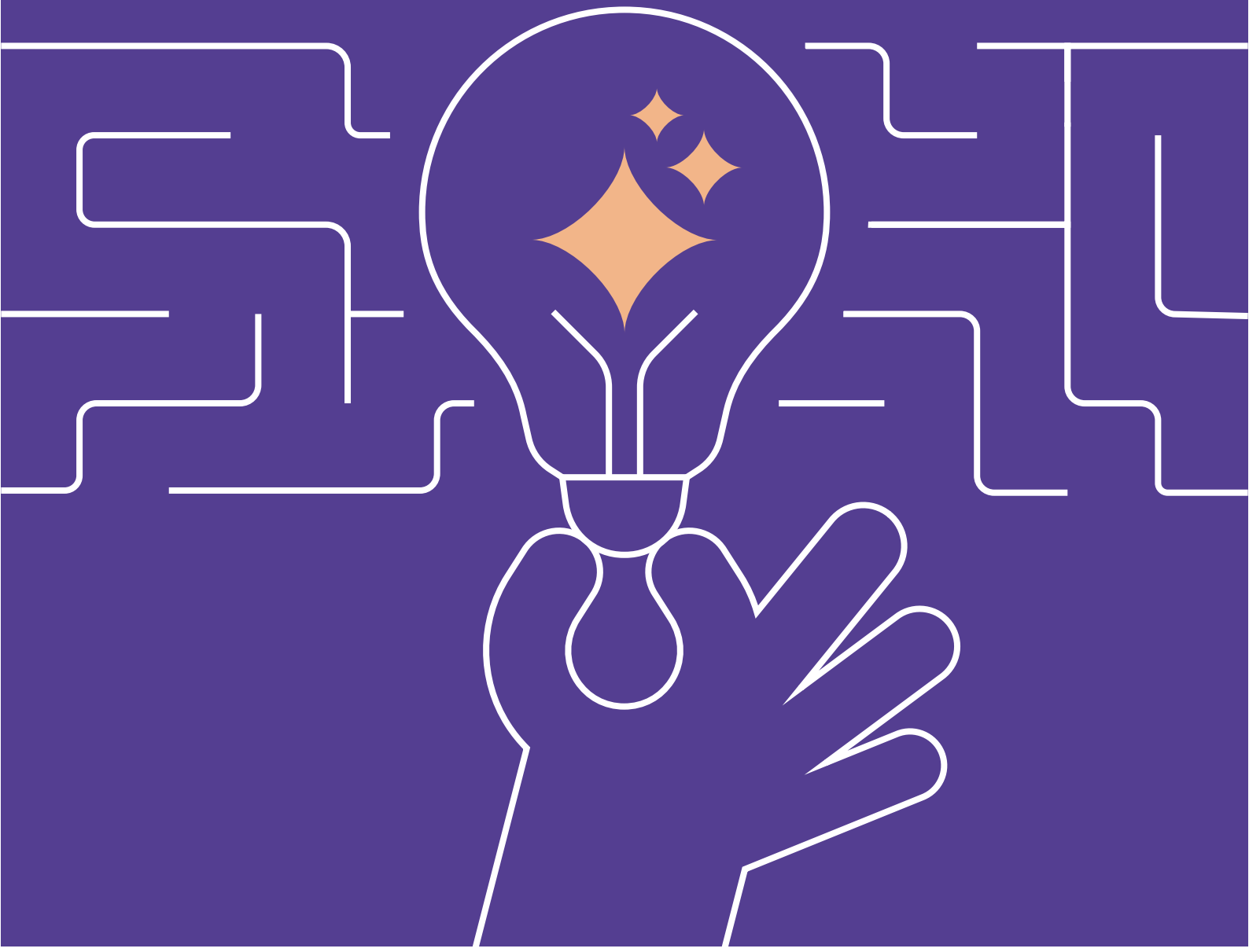
Orientacions per a l'ús de la intel·ligència artificial als centres educatius



Generalitat de Catalunya



Aquest document està subjecte a una llicència Reconeixement 4.0 de Creative Commons.

Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi el titular dels drets.

La llicència completa es pot consultar a l'apartat de llicències del web de Creative Commons.

© Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Formació Professional

Elaboració: Direcció General de Currículum i Desenvolupament Professional
Edició: Departament d'Educació i Formació Professional
Disseny i maquetació: José Manuel Salmerón
1a edició: setembre de 2026

Sumari

Introducció **5**

Justificació del document 6
Marcs de referència 8

Objectius del document **10**

Governança 10
Context formatiu 10
Context pedagògic i educatiu 11

Orientacions generals **12**

Orientacions segons l'àmbit d'intervenció **18**

Centre educatiu **18**

Governança 18
Context formatiu 23
Context pedagògic i educatiu 23

Docents **26**

Context organitzatiu 26
Context formatiu 27
Context pedagògic i educatiu 29

Serveis educatius **41**

Altres agents educatius **43**

Personal d'atenció educativa (PAE) 43
Personal d'administració i serveis (PAS) 43
Famílies 44

Recursos **47**

Elaboració i revisió del document **49**

Declaració d'ús de la IA 50
Criteris lingüístics i ús del gènere 50

Glossari **51**

Referències bibliogràfiques **55**
Bibliografia complementària 57

Annexos **59**
Annex 1. Orientacions generals 60
Annex 2. Orientacions per a l'alumnat 61
Annex 3. Orientacions per a les famílies 63
Annex 4. Per què he d'aprendre si tot ho pot fer la IA? 64
Annex 5. Model d'autorització de l'ús de la IA per part de l'alumnat 66

Introducció

Els sistemes, aplicacions i plataformes d'intel·ligència artificial (d'ara endavant, IA) s'estan incorporant de manera accelerada a tots els àmbits de la societat, i el món educatiu no n'és cap excepció.

L'alumnat fa servir[1] cada cop més la intel·ligència artificial com a eina de suport a l'estudi i per resoldre activitats i fer els deures, cosa que fa necessari accelerar l'**alfabetització en IA**[G] **i incorporar-la d'una manera responsable** en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

L'alumnat no hauria d'acabar l'etapa d'educació bàsica sense haver-se **alfabetitzat** com a usuari competent, crític, ètic i responsable de la IA. No garantir-ho suposa obrir una nova bretxa digital i renunciar a una de les funcions essencials dels centres educatius: vetllar per l'equitat i equiparar les oportunitats de tot l'alumnat, amb independència del seu entorn familiar i socioeconòmic.

> L'alumnat ha d'esdevenir un usuari competent, crític, ètic i responsable de la IA.

A diferència d'altres onades tecnològiques, la IA no és una eina més que s'afegeix al ventall de recursos del docent: és una tecnologia disruptiva que afecta de manera transversal com s'accedeix al coneixement i com es construeix, i que interpel·la els fonaments mateixos de l'educació, redefinint com s'ensenya, com s'aprèn i, de manera especialment significativa, com s'avalua. Ignorar aquesta realitat no la fa desaparèixer. La pregunta, per tant, no és si la IA ha d'entrar a les aules o no, sinó **com volem que hi entri, amb quines eines i quin ha de ser el paper de cadascun** dels membres de la comunitat educativa.

Aquesta necessitat d'incorporació no està motivada únicament per l'ús que en fa l'alumnat, sinó perquè la IA també ofereix possibilitats valuoses com ara donar suport en la preparació, millora i adaptació de materials o facilitar la personalització de l'aprenentatge a una escala fins ara difícilment assolible dins l'aula. Incorporar la IA és, per tant, una oportunitat pedagògica extraordinària que no convé desaprofitar i que cal fer de forma coordinada en el centre, amb visió compartida i responsabilitat col·lectiva.

---

1. Calderón-Garrido et al., 2026; Schwartz, H. L.; Diliberti, M. K., 2026.

G. El superíndex[G] indica que la paraula o concepte es troba al glossari del document. El superíndex només s'inclou en la primera aparició de la paraula.

Ara bé, aquesta incorporació pot **comportar riscos potencials** en l'alumnat que no es poden menystenir. La delegació cognitiva[G] sostinguda, la dependència emocional i, de manera especialment preocupant, la desvaloració del coneixement i del mateix acte d'aprendre constitueixen efectes que, tot i que ja eren presents amb l'aparició d'internet, la IA pot intensificar de manera notable.

> La percepció errònia que la IA ho sap tot i pot resoldre qualsevol problema pot erosionar la consciència del valor d'aprendre i de l'esforç que requereix construir el coneixement.

Les orientacions que segueixen són un instrument vertebrador per establir quins usos de la IA té sentit promoure i quins cal limitar, des d'un punt de vista pedagògic, ètic i organitzatiu. Amb tot, correspon a cada centre educatiu adaptar-les a la seva realitat i context, amb el o la docent com a figura clau en la incorporació de la IA en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

> La IA ofereix una oportunitat extraordinària per personalitzar l'aprenentatge i enriquir la pràctica educativa.

Justificació del document

La incorporació de la IA a l'aula no és un procés senzill, i això explica la prudència i les dificultats que estan experimentant administracions, centres educatius i docents de tot el món a l'hora d'abordar-la. Algunes de les raons principals d'aquestes dificultats són:

1. La IA és capaç de resoldre una part significativa de les activitats d'aprenentatge, perquè genera produccions de gran qualitat amb una intervenció mínima o nul·la de l'alumnat. Fins al moment, i especialment en idiomes diferents de l'anglès, els detectors de contingut generat amb IA no ofereixen prou garanties,[2,3] cosa que accentua la necessitat de **replantejar una part significativa de la pràctica educativa i els models d'avaluació**.

2. Macko, D.; Moro, R.; Uchendu, A.; Lucas, J.; Yamashita, M.; Pikuliak, M.; Srba, I.; Le, T.; Lee, D.; Simko, J.; Bielikova, M. (2023).
3. Weber-Wulff, D.; Anohina-Naumeca, A.; Bjelobaba, S.; Foltýnek, T.; Guerrero-Dib, J.; Popoola, O.; Šigut, P.; Waddington, L. (2023).

2. La IA de propòsit general no té com a finalitat principal afavorir els processos d'aprenentatge. Molts d'aquests processos requereixen que l'alumnat construeixi coneixement de manera progressiva i estableixi associacions i relacions a partir de coneixements previs i noves preguntes. Tot i que algunes eines incorporen modalitats d'aprenentatge guiat[G], es tracta d'opcions que l'alumnat no està obligat a activar. Les eines comercials amb una orientació educativa més explícita porten poc temps de rodatge i no han estat prou avaluades.

3. Tot i que l'evidència empírica disponible encara és limitada i no disposem d'estudis concloents sobre els efectes a mitjà i llarg termini, diverses recerques apunten que l'ús de la IA de propòsit general (quan s'utilitza de manera no guiada i sense finalitat educativa) **pot tenir efectes adversos sobre els processos d'aprenentatge**. Entre aquests possibles efectes hi ha una delegació cognitiva sostinguda, que podria afavorir formes de dependència, una menor activació del pensament crític[4] i un aprenentatge poc consolidat.[5]

4. **No existeix encara un consens** sobre **quines eines d'IA són adequades** per a l'ús amb l'alumnat. La raó principal és que no es disposa d'una IA de referència, impulsada des de l'esfera pública europea, i amb mirada educativa. Algunes de les IA més populars, amb les funcionalitats més avançades, estan desenvolupades per empreses privades nord-americanes, on el compliment formal del RGPD i la LOPDGDD conviu amb una legislació de seguretat nacional (CLOUD Act, FISA) que en posa en dubte l'equivalència real de protecció de les dades. A més, la IA evoluciona amb rapidesa, amb noves versions i canvis de condicions d'ús freqüents, fet que dificulta que les institucions (en l'àmbit europeu, estatal o català) puguin formular recomanacions concretes sense quedar desactualitzades en poc temps.

5. La integració de la IA a l'aula requereix que els docents s'alfabetitzin prèviament i adquireixin seguretat en el seu ús. Es tracta d'un procés que necessita temps i acompanyament per part de l'Administració educativa, així com espais de formació i reflexió que permetin comprendre'n les potencialitats i les limitacions.

> La irrupció de la IA és una oportunitat per repensar els processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació.

4. Vendrell, M.; Johnston, S., 2026; Yan, L. *et al*. (2025).
5. Barcaui A. (2025).

Aquest document vol proporcionar un conjunt d'orientacions pràctiques que ajudi els centres educatius en **aquest escenari complex**: des del compliment del marc normatiu vigent fins a criteris per a la selecció d'eines, la gestió de les autoritzacions d'ús, l'alfabetització de la comunitat educativa i la **integració prudent, progressiva i responsable de la IA** en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Marcs de referència

Les orientacions d'aquest document s'articulen al voltant de tres àmbits de referència complementaris: el marc normatiu, la competència digital i el context institucional.

Des del punt de vista **normatiu**, el **Reglament europeu d'intel·ligència artificial**[6] (RIA, 2024/1689) [1] (d'ara endavant, RIA) constitueix el marc central: classifica els sistemes d'IA per nivells de risc, estableix usos prohibits i d'alt risc, i imposa obligacions de transparència i d'alfabetització als desplegadors, entre els quals es troben els centres educatius en determinats usos. Aquest Reglament s'aplica conjuntament amb la **normativa de protecció de dades** (RGPD[7] i LOPDGDD[8]), que regulen el tractament de dades personals, i amb el text refós de la **Llei de propietat intel·lectual** (TRLPI[9]), rellevant tant pels continguts que s'introdueixen a les eines d'IA com pels que en generen.

Des del punt de vista de la **competència digital**, el document s'articula al voltant de tres marcs de referència progressivament específics: el **Marc europeu de competència digital per a la ciutadania** (DigComp 3.0) [2], que incorpora per primera vegada indicadors explícits d'IA i orienta l'alfabetització de tota la ciutadania; els **marcs de competència en IA de la UNESCO per a docents** [3] **i alumnat** [4], que posen l'èmfasi en la necessitat d'un enfocament crític, ètic i centrat en la persona i el **Marc de competència digital docent en intel·ligència artificial** del Departament d'Educació i Formació Professional [5], que estructura la formació docent en tres etapes i estableix l'etapa bàsica com a condició prèvia per a qualsevol ús de la IA a l'aula.

6. RIA: Reglament (UE) 2024/1689 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2024, relatiu a la intel·ligència artificial.
7. RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
8. LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
9. TRLPI: text refós de la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996).

Des del punt de vista **institucional**, el document és una actualització del document **La intel·ligència artificial en l'educació. Orientacions i recomanacions per al seu ús als centres** (2024) [6] i s'inscriu dins del Pla de digitalització responsable del Departament d'Educació i Formació Professional [7], en l'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Generalitat de Catalunya [8] [9], i és coherent amb les orientacions estatals [10] i polítiques europees de desenvolupament responsable de la IA impulsades pel Parlament i la Comissió Europea [11] [12] [13].

> Els principals marcs internacionals coincideixen en la necessitat d'un ús crític, ètic i centrat en la persona.

Objectius del document

> L'objectiu és ajudar els centres a decidir per a què, qui, com i quan s'integra la IA.

L'objectiu principal del document és ajudar els centres a decidir per a què, qui, com i quan s'integra la IA en el context educatiu del centre. Aquests objectius es poden desglossar en:

Governança

És convenient que el centre educatiu reguli l'ús de la IA i estableixi un marc d'ús responsable, dins de l'estratègia digital de centre, que s'apliqui a docents, alumnat, personal d'administració i servei (PAS) i personal d'atenció educativa (PAE). Per acompanyar les direccions i comissions digitals en la construcció d'aquest marc d'ús, aquest document d'orientacions vol:

- Recollir la normativa principal aplicable a l'ús de la IA en els centres educatius i proporcionar enllaços a la documentació de referència.
- Proporcionar marcs conceptuals i línies de reflexió per establir una visió compartida sobre la integració de la IA en els processos educatius.
- Suggerir línies d'acció i eines adients, així com mesures addicionals de privacitat per poder fer una integració segura i responsable de la IA en el centre educatiu.

Context formatiu

Abans d'incorporar la IA en el centre educatiu és necessari que els docents i la resta de personal tingui coneixements de com funciona i com fer-ne un ús responsable. Els objectius d'aquest document en aquest context són:

- Proporcionar referències a eines de diagnosi per avaluar la maduresa digital del claustre i identificar mancances de competència en IA.

- Proporcionar recursos i referències per poder alfabetitzar els docents, el PAS, el PAE i l'alumnat.

- Proporcionar orientacions i recomanacions per difondre entre les famílies com es pot fer un bon acompanyament en l'ús responsable de la IA fora de l'entorn escolar.

Context pedagògic i educatiu

La IA pot tenir un impacte molt gran en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Els objectius en aquest context són:

- Proporcionar suggeriments i recomanacions pedagògiques de com fer un bon ús de la IA en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

- Oferir recomanacions de com incorporar la IA com a suport a l'avaluació, sense substituir el criteri professional del docent.

- Proporcionar recursos per conscienciar l'alumnat sobre com ha de fer servir la IA per potenciar el seu aprenentatge, la seva creativitat i sentit crític, per evitar una delegació cognitiva sostinguda i caure en la dependència emocional.

Aquests objectius s'abordaran de manera transversal a l'apartat següent d'orientacions generals i amb orientacions des de tres àmbits d'intervenció: centre educatiu, docents i altres agents educatius. Dins de cada àmbit, a més de les orientacions, es proporcionen referències i recursos addicionals.

Orientacions generals

Aquest apartat, aplicable a tots els àmbits d'intervenció (centre educatiu, docents, alumnat i resta de comunitat educativa), adapta a un context educatiu i en un llenguatge accessible les disposicions dels documents normatius relacionats amb la intel·ligència artificial (RIA), la protecció de dades (RPGD, LOPDD), el TRLPI i les condicions d'ús dels principals sistemes d'IA.

[OIA-01] L'alumnat menor de 14 anys no hauria de fer servir la IA de propòsit general[G] de manera autònoma

Les condicions d'ús de la majoria d'eines d'IA de propòsit general (no pensades per a entorns educatius) estableixen l'edat mínima en 14 anys, edat que coincideix amb l'edat de consentiment per al tractament de les dades de la LOPDGDD (article 7).

Si l'edat fixada per les condicions d'ús d'una eina i la prevista per la normativa aplicable no coincideixen, cal aplicar sempre l'edat més elevada.

Per a l'ús d'eines d'IA dissenyades per a l'entorn educatiu amb menors de 14 anys, consulteu l'OIA-23.

[OIA-02] Autorització per a l'ús de la IA per part de l'alumnat de 14 a 18 anys

En l'ús ordinari d'eines d'IA dins l'activitat educativa, la base jurídica del tractament és la missió d'interès públic; per aquest motiu, aquest ús no requereix, amb caràcter general, el consentiment de l'alumne ni dels titulars de la potestat parental o tutela, sens perjudici del deure d'informació a l'alumnat i a les famílies (vegeu l'OIA-07).

No obstant això, **es recomana que el centre reculli l'autorització** dels titulars de la potestat parental o tutela com a garantia addicional per a l'ús d'eines d'IA per part de l'alumnat d'aquesta franja d'edat. Aquesta mesura **és convenient** perquè reforça la transparència i la corresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu, reconeix que la capacitat legal per donar consentiment als 14 anys no garanteix per si sola la comprensió plena dels riscos associats a la IA, i permet acompanyar la decisió amb informació sobre l'eina, les dades implicades i les pautes d'ús responsable. A més,

depenent de la IA que es vulgui fer servir, **pot ser una mesura necessària**, ja que algunes IA estableixen, per contracte, requisits addicionals d'autorització parental per a l'accés de menors als seus serveis.

A efectes pràctics, amb l'autorització corresponent, es poden incloure activitats d'IA a classe, amb interacció directa de l'alumnat, a partir del segon trimestre de 3r d'ESO, amb l'excepció de l'alumnat amb flexibilització de la durada de l'educació bàsica.

Podeu trobar més informació sobre la gestió de les autoritzacions a l'OIA-16.

[OIA-03] Cal evitar introduir dades personals pròpies o de terceres persones

Les activitats d'ensenyament i aprenentatge que fan ús de la IA no requereixen, per la seva pròpia naturalesa, la introducció de dades personals. En conseqüència, introduir-ne contravé el principi de minimització de dades i el de privacitat des del disseny, recollits a l'article 5.1.c i a l'article 25 del RGPD, respectivament.

En el cas que es vulgui dur a terme anàlisis de dades amb IA, consulteu l'OIA-18.

[OIA-04] Cal respectar les prohibicions d'ús de la IA

El RIA prohibeix un conjunt d'usos de sistemes d'IA que comporten riscos inacceptables per als drets fonamentals de les persones. Aquestes prohibicions tenen caràcter general, amb excepcions molt limitades. Les que presenten una connexió més directa amb l'entorn educatiu són les relacionades amb:

- **Sistemes d'inferència d'emocions.** Queda prohibit l'ús de sistemes d'IA per inferir emocions o estats psicològics de l'alumnat, el professorat o altre personal en l'àmbit educatiu, tant en entorns presencials com virtuals, excepte en supòsits molt restringits vinculats a finalitats mèdiques o de seguretat. Més informació.

- **Sistemes de puntuació social.** Queda prohibit l'ús de sistemes d'IA que avaluïn o classifiquin persones en funció del seu comportament o característiques, quan això pugui comportar un tracte desfavorable o discriminatori.

- **Sistemes de categorització biomètrica.** Queda prohibit l'ús de sistemes d'IA que classifiquin persones a partir de dades biomètriques per inferir característiques personals sensibles. En l'àmbit educatiu, cal evitar especialment l'ús de tecnologies com el reconeixement facial o altres sistemes de tractament biomètric en espais del centre.

[OIA-05] Cal complir els requisits abans d'utilitzar la IA per a usos d'alt risc

En el context educatiu i formatiu, el RIA classifica alguns usos de la IA com d'alt risc. No en prohibeix l'ús, però requereix que el centre compleixi un conjunt de requisits legals i documentals abans de poder utilitzar la IA per a aquests usos:

- **Admissió i accés.** Sistemes que determinen l'accés o l'admissió d'alumnat o docents a qualsevol etapa o institució educativa.

- **Avaluació dels resultats de l'aprenentatge.** Sistemes que avaluen els resultats o el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat quan aquesta avaluació té efectes determinants sobre la seva trajectòria educativa. Més informació a l'orientació OIA-37.

- **Orientació educativa.** Sistemes que determinen el nivell, el grup o l'itinerari formatiu d'un alumne o alumna.

- **Vigilància durant les proves.** Sistemes que detecten conductes no permeses durant la realització d'activitats d'avaluació, com ara el proctoringG (vigilància d'exàmens en línia) o la detecció de còpia.

[OIA-06] Cal adquirir coneixements bàsics per fer un ús segur i responsable de la IA

El RIA estableix que les empreses i institucions han de prendre mesures per assegurar que els seus usuaris adquireixen coneixements bàsics abans de fer servir la IA, però no estableix un abast concret per a l'alfabetització exigida. L'alfabetització varia segons el perfil de cada usuari i les finalitats amb què fa ús de la IA. A més del coneixement instrumental, aquests coneixements bàsics han d'incloure els principis ètics[10] per a un ús responsable de la IA.

10. Podeu consultar els principis ètics al model PIO [14] o, de manera més sintètica, a la dimensió 2 de la competència digital docent en intel·ligència artificial [5].

Es pot trobar una referència dels coneixements mínims necessaris en aquesta pàgina i orientacions addicionals en cada àmbit d'intervenció per facilitar aquesta alfabetització.

> L'alfabetització en IA combina coneixement, competència digital i criteri ètic.

[OIA-07] Cal informar tots els usuaris quan l'ús de la IA els pugui afectar

Aquesta obligació deriva del deure de transparència dels articles 13 i 14 del RGPD i de l'article 11 de la LOPDGDD, si el sistema d'IA fa un tractament de dades personals. D'altra banda, en l'àmbit específic de la IA, el RIA hi afegeix obligacions pròpies de revelació (article 50), com ara informar que s'interactua amb un sistema d'IA o revelar els continguts generats o manipulats artificialment, aplicables a partir del 2 d'agost de 2026 i exigibles amb independència que hi hagi o no tractament de dades personals.

Es concreten exemples de quan cal informar de l'ús de la IA en les orientacions específiques per àmbit d'intervenció.

> La transparència reforça la confiança en l'ús educatiu de la IA.

[OIA-08] És recomanable desactivar les opcions d'entrenament de dades i de memòria persistent

Aquesta mesura limita la possibilitat que les dades introduïdes durant les sessions siguin utilitzades per entrenar models futurs o retingudes per a usos posteriors, i s'alinea amb el principi de minimització i privacitat de dades establert al RGPD.

Podeu trobar com desactivar aquestes opcions en les eines més populars en el següent enllaç.

[OIA-09] Cal prendre consciència de l'impacte mediambiental de la IA

El consum energètic i l'ús de recursos hídrics per entrenar i executar grans models són significatius. Cal prioritzar l'ús d'eines que demostrin compromís amb l'eficiència energètica i utilitzar la IA quan estigui justificat. Podeu trobar més informació en aquesta pàgina.

[OIA-10] Cal evitar fer ús de la IA agentiva[G]

> *No confondre la IA agentiva amb els assistents educatius personalitzats[G] (vegeu l'OIA-35).*

Tot i les possibilitats d'automatització que ofereix, aquesta tecnologia presenta riscos que en desaconsellen l'adopció en entorns educatius: els sistemes agentius actuen de manera autònoma i poden encadenar accions sense intervenció humana, la qual cosa dificulta la supervisió del procés i pot comportar el tractament impredictible de dades personals, en contradicció amb els principis de supervisió humana i minimització de dades exigits pel RIA i el RGPD, respectivament.

D'altra banda, la indeterminació en l'atribució de responsabilitat jurídica en cas d'incident encara no ha estat resolta per cap marc normatiu consolidat. En cap cas, però, l'ús de la IA no eximeix de responsabilitat les persones físiques o jurídiques que la despleguen.

[OIA-11] Cal respectar els drets de propietat intel·lectual en l'ús d'eines d'IA

Introduir obres protegides (textos, imatges, fragments musicals) en una eina d'IA per resumir-les, transformar-les o generar-ne obres derivades pot constituir un acte de reproducció o de transformació, drets d'explotació reservats a l'autor per l'article 17 del TRLPI.

Amb caràcter general, aquests usos requereixen l'autorització del titular dels drets, llevat que resulti aplicable algun dels límits legals, especialment els previstos per a finalitats educatives o de docència.[11] En aquest sentit, els centres han de vetllar perquè l'ús de continguts protegits en eines d'IA

11. L'art. 32 TRLPI permet, sense autorització de l'autor, l'ús de fragments d'obres ja divulgades amb finalitat d'il·lustració educativa, sempre que no hi hagi finalitat comercial, se citi font i autor, i es limiti al necessari per a l'activitat docent.

es faci d'acord amb la normativa, evitant la introducció d'obres quan no sigui clar el dret d'ús o la seva cobertura legal. Així mateix, cal revisar i, si escau, desactivar les opcions de les eines d'IA que permetin la reutilització, emmagatzematge o entrenament amb els continguts introduïts pels usuaris (vegeu l'OIA-08).

Per a l'ús de la IA en l'anàlisi de treballs de l'alumnat, vegeu l'OIA-37.

[OIA-12] Cal ser curós en l'ús de la IA en l'acompanyament a alumnat NESE

L'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu pot constituir un recurs de suport a l'aprenentatge, sempre que s'utilitzi de manera ètica, segura i ajustada a les necessitats de l'alumnat. En el cas de l'**alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu**, cal tenir en compte les seves particularitats i garantir en tot moment el respecte als seus drets i a la seva dignitat. En aquest context, la IA ha d'orientar-se a afavorir l'autonomia de l'alumne, tot complementant els processos d'aprenentatge i les mesures d'acompanyament que preveu el pla de suport individualitzat, sense substituir-ne els objectius, les actuacions ni els suports educatius establerts.

Cal recordar que tot l'alumnat conserva plenament els seus drets educatius i legals en condicions d'equitat. Qualsevol adaptació o limitació en l'ús d'eines, inclosa la intel·ligència artificial, ha de respondre exclusivament a criteris pedagògics i de suport acordats en el seu pla de suport individualitzat, i en cap cas pot implicar una restricció generalitzada dels seus drets, excepte en aquells supòsits legalment establerts, com ara una eventual incapacitació judicial o les mesures específiques derivades de la representació legal corresponent.

> Les IA locals[G] poden esdevenir, en un futur pròxim, una bona alternativa, atès que mantenen les dades a l'ordinador personal i no les transmeten a servidors externs. Aquesta característica redueix de manera significativa els riscos associats al tractament de dades.

Podeu trobar una infografia amb aquestes orientacions generals a l'annex 1.

> Les IA locals poden facilitar un ús més segur i respectuós amb la privacitat.

Orientacions segons l'àmbit d'intervenció

La IA planteja als centres un repte complex que va molt més enllà de la simple adopció tecnològica. Integrar aquestes eines de manera responsable exigeix abordar simultàniament diversos àmbits que interpel·len tota la comunitat educativa.

Centre educatiu

Aquest apartat va dirigit a equips directius i integrants de les comissions digitals de centre. Algunes orientacions aplicables als centres educatius, però que impliquen les famílies, s'han derivat a l'apartat "Famílies" de l'àmbit d'intervenció "Altres agents educatius".

Governança

El centre educatiu ha de seguir les indicacions sobre l'ús de la intel·ligència artificial recollides al document per a l'organització i la gestió dels centres (DOIGC) Protecció de dades personals, que incorpora instruccions relatives a la IA i la protecció de dades.

[OIA-13] És convenient establir un grup de treball que elabori una proposta d'incorporació de la IA en el centre educatiu

Aquest grup, en el marc de la comissió digital de centre, ha d'incorporar perfils diversos per poder respondre les següents preguntes, tenint en compte el context i les característiques del centre:

- Per a què volem fer servir la IA?
- El seu ús està justificat pedagògicament? Aporta valor afegit al procés d'ensenyament i aprenentatge o, per contra, n'aporta més no utilitzar-la?

- Qui i com la farà servir? En quin curs es vol introduir?
- Fa ús de dades personals? Què cal fer en un cas d'incidència?
- Com es comunicarà a famílies i alumnat?

> La incorporació de la IA ha de partir d'una finalitat educativa clara i compartida.

[OIA-14] És recomanable fer una diagnosi de competència digital docent en IA del claustre

Aquesta diagnosi facilitarà el desplegament de la formació i la decisió de com i quan s'alfabetitza al claustre. La diagnosi ha d'incloure aspectes concrets sobre el funcionament de la IA i el seu ús instrumental, així com la detecció de biaixos, la protecció de dades, la transparència explicativa o la sostenibilitat. Aquesta diagnosi permet fer una comprovació pràctica de la capacitat del professorat per gestionar els riscos de la IA i assegurar que tot el claustre disposa dels coneixements mínims per respondre afirmativament a les preguntes clau sobre usos ètics i responsables de la IA.

En el marc de l'estratègia digital de centre, calen revisions periòdiques i fer de nou la diagnosi per veure l'evolució i introduir els ajustos necessaris en l'activitat formativa.

En aquesta pàgina s'ofereixen orientacions addicionals i eines de suport per fer aquesta diagnosi.

[OIA-15] És recomanable fer un marc d'ús responsable de la IA

Aquest marc d'ús ha d'establir el marc d'actuació per a tota la comunitat educativa i ha de considerar, almenys, els següents punts:

- Garantir que l'ús de la IA al centre s'ajusta al marc normatiu vigent i als principis ètics, d'acord amb les orientacions recollides a l'apartat d'orientacions generals.
- Definir com s'integrarà la IA en els processos d'ensenyament i aprenentatge, d'acord amb els objectius d'aprenentatge.

- Definir una escala de declaració de la IA comuna a tot el centre, tant per a docents com per a l'alumnat. Vegeu l'orientació OIA-31.

- Identificar explícitament els usos de la IA que no estan autoritzats al centre, tant per motius normatius com ètics o pedagògics, i les mesures d'acompanyament, correcció o revisió que s'aplicaran en cas d'ús inadequat.

- Establir quines eines i sistemes d'IA es faran servir al centre, diferenciada per perfils d'usuari (docents, alumnat, PAS, PAE), i crear un registre que inclogui informació sobre: l'existència del sistema, la finalitat, les dades tractades, si hi ha perfilació o decisions automatitzades, el funcionament general, els drets de la persona, inclòs el dret a intervenció humana. Podeu consultar la llista d'IA recomanada pel Departament d'Educació i Formació Professional (d'ara endavant, Departament).

- Preveure un procediment per a la notificació i gestió d'incidents relacionats amb l'ús de la IA, incloent-hi possibles bretxes de seguretat o de protecció de dades, i identificar les persones responsables de gestionar-los.

- Per últim, atesa la velocitat d'evolució de la tecnologia i la normativa, establir una periodicitat de revisió i el procediment per incorporar-hi les actualitzacions necessàries.

El marc d'ús s'ha d'incorporar a l'estratègia digital de centre, document que ha de ser aprovat pel consell escolar amb la participació de tots els sectors de la comunitat educativa. Les parts del marc d'ús aplicable s'han d'incloure també en altres documents del centre (normes d'organització i funcionament del centre, Pla d'acollida digital, Pla de convivència, etc.).

Podeu trobar orientacions i un model per implantar aquest marc d'ús en aquesta pàgina.

[OIA-16] És necessari gestionar les autoritzacions perquè l'alumnat pugui utilitzar la IA

Com s'ha explicat a l'OIA-2, tot i que la base jurídica de missió pública habilita el centre per utilitzar la IA com a eina per adquirir competències digitals, **és convenient** com a garantia addicional, **i pot ser necessari**, per exigència de les condicions d'ús d'algunes eines, disposar de les autoritzacions signades per les famílies o tutors legals. A aquest efecte, cal tenir en compte les consideracions següents:

- El centre és responsable, si escau, de gestionar les autoritzacions d'ús de la IA. L'annex 5 mostra un model d'autorització de referència.

- Un cop obtinguda l'autorització, el centre ha d'ajustar la configuració de les plataformes i eines educatives per fer-la efectiva, garantint que l'accés de l'alumnat es limita als usos i finalitats establerts.

- Les famílies i, si escau, l'alumnat major de 14 anys poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament. El centre ha de disposar de procediments clars per atendre aquestes sol·licituds en els terminis legalment establerts.

Podeu trobar més informació i recursos relacionats amb les autoritzacions en aquest espai de suport.

[OIA-17] És possible automatitzar i agilitzar processos administratius i de gestió als centres educatius amb el suport de la IA

Les automatitzacions amb IA poden contribuir a reduir la càrrega burocràtica i alliberar temps per a tasques de valor educatiu més elevat, sempre que s'utilitzin amb una finalitat definida, de manera proporcionada i dins del marc establert pel centre.

Aquest ús ha de tenir sempre un caràcter auxiliar i supervisat: la IA pot ajudar a generar, ordenar, sintetitzar o reformular informació, però no ha de substituir la revisió, la responsabilitat ni el criteri professional de les persones del centre. Quan aquests processos incloguin dades personals, cal protegir-les mitjançant l'anonimització. Si s'opta per la pseudonimització, cal informar els usuaris i, depenent dels usos, demanar una autorització específica.

> La IA pot alliberar temps per dedicar més energia a les tasques educatives de més valor.

[OIA-18] És possible analitzar grans volums d'informació per a la presa de decisions informada amb el suport de la IA

La intel·ligència artificial permet analitzar grans volums de dades per donar suport a la presa de decisions institucionals i pedagògiques. Aquesta

capacitat pot contribuir, entre altres usos, a identificar tendències en el rendiment acadèmic per matèria i nivell, a detectar indicadors agregats de clima i convivència en els grups classe o a anticipar situacions que puguin requerir una intervenció preventiva. En tots aquests casos, l'anàlisi s'ha de limitar a dades agregades i estadístiques, sense inferència d'emocions ni puntuació individualitzada de l'alumnat, i amb plena aplicació de la normativa de protecció de dades. En el cas que sigui necessària l'anàlisi de dades no agregades, cal adoptar mesures estrictes. Això inclou:

- Anonimització de les dades. En el cas de la pseudonimització, és necessari emmagatzemar les dades que identifiquin la persona de manera separada i segura. Més informació.

- Xifratge de dades: cal utilitzar sistemes d'IA que permetin el xifratge de les dades quan sigui necessari (com ara amb dades de categoria especial).

- El consentiment, quan sigui la base jurídica aplicable, ha de ser tan específic com sigui possible, i no només ha de detallar l'ús d'IA, sinó el tipus de dades tractades, la finalitat i els riscos associats.

Aquesta capacitat d'anàlisi de la IA no es pot emprar en cap cas per adoptar decisions automatitzades amb efectes significatius sobre l'alumnat sense una intervenció humana significativa, d'acord amb l'article 22 del RGPD.

> L'anàlisi de dades pot contribuir a una presa de decisions més informada.

[OIA-19] És possible crear xatbots d'informació de centre

Aquests xatbots d'informació[G] permeten respondre preguntes freqüents sobre el funcionament del centre a partir d'informació pública i acotada, definida pel centre educatiu. El xatbot ha d'informar clarament que és un sistema automatitzat i ha de remetre als canals oficials del centre quan la consulta requereixi confirmació, tràmit o decisió administrativa. Més informació.

Context formatiu

[OIA-20] Cal disposar d'un pla formatiu per al claustre

A partir de la diagnosi de la maduresa digital en IA del claustre (vegeu l'OIA-14), s'haurien d'adoptar les mesures següents:

- Identificar docents que puguin facilitar l'acompanyament del claustre.
- Incentivar la formació en IA fent difusió del curs d'alfabetització bàsica en IA i d'altres cursos de referència.
- Fer detecció de necessitats específiques de formació en IA i transmetre-les al Centre de Recursos Pedagògics (CRP) dins del Pla de formació de zona (PFZ).

Context pedagògic i educatiu

[OIA-21] És recomanable incorporar a la tutoria grupal la reflexió de l'ús ètic, crític i responsable de la IA

Tot i que l'alfabetització en intel·ligència artificial convé abordar-la de manera transversal des de les diferents àrees o matèries, la tutoria grupal pot esdevenir un espai especialment adequat per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d'actituds responsables envers aquesta tecnologia. Per la seva vinculació amb l'educació en valors, la competència digital i el desenvolupament personal de l'alumnat, la tutoria ofereix una oportunitat idònia per incorporar temes relacionats amb l'ús ètic, crític i responsable de la IA, com ara els següents:

- **Pensament crític i verificació de la informació.** Desenvolupar la capacitat de l'alumnat per avaluar de manera crítica els continguts generats per la IA, identificar-ne els errors, els biaixos i les limitacions, i contrastar la informació obtinguda amb fonts fiables.
- **Ciutadania digital i ús ètic.** Promoure una reflexió sobre les implicacions ètiques, socials i legals de l'ús de la IA, incloent-hi la prohibició de generar contingut fals o manipulat, com ara hipertrucatges (*deep fakes*)[G] de persones de l'entorn, que pugui vulnerar la dignitat, la reputació o la intimitat d'altres persones.

- **Privacitat i protecció de dades.** Treballar amb l'alumnat la importància de no compartir dades personals amb eines d'IA i les implicacions que té fer-ho, fomentant una actitud proactiva en la gestió de la pròpia identitat digital.

- **Delegació cognitiva.** Reflexionar sobre els riscos de delegar en la IA tasques que requereixen esforç cognitiu propi, com ara la resolució de problemes, la redacció o el raonament, i que són essencials per al desenvolupament de les competències de l'alumnat. La dependència excessiva de la IA pot comprometre l'adquisició d'aprenentatges fonamentals i la construcció de l'autonomia intel·lectual.

- **Benestar emocional i dependència afectiva.** Abordar els riscos associats a l'ús de companys o assistents d'IA amb perfil emocional o relacional, especialment entre l'alumnat més jove. Aquestes eines estan dissenyades per generar vincles d'adhesió i manipulació subtil, i poden fomentar una dependència emocional que substitueixi o interfereixi en les relacions interpersonals reals i en el desenvolupament socioemocional de l'alumnat.

[OIA-22] És recomanable que l'alumnat utilitzi per defecte el mode d'aprenentatge

Les eines d'IA seleccionades per a l'ús de l'alumnat[12] han de disposar, preferentment, d'un mode orientat a l'aprenentatge[G], entès com aquell que prioritza el desenvolupament de les competències de l'alumnat per sobre de la generació directa de respostes. Aquest mode ha de constituir l'opció principal en el context educatiu, i els centres han de vetllar activament perquè així sigui:

- **Configuració per defecte.** Sempre que l'eina ho permeti, el centre ha de configurar el mode d'aprenentatge guiat com l'opció per defecte en l'accés de l'alumnat, limitant o restringint la possibilitat de canviar-lo sense autorització del docent.

- **Seguiment de l'ús.** El docent, un cop hagi informat prèviament l'alumnat sobre els criteris i les expectatives d'ús de la IA, pot demanar que documentin el procés d'ús durant l'activitat, d'acord amb les indicacions establertes i amb la finalitat de verificar que l'ús s'ha ajustat als objectius educatius previstos.

12. Alumnat de 14 anys o més, amb autorització parental necessària abans dels 18.

- **Conscienciació de l'alumnat.** El centre ha de treballar amb l'alumnat la comprensió dels beneficis del mode d'aprenentatge guiat per al seu propi desenvolupament competencial, fomentant una actitud reflexiva sobre els riscos de la delegació cognitiva.

[OIA-23] És recomanable alfabetitzar en IA l'alumnat menor de 14 anys

Tot i que l'alumnat d'educació primària i primer cicle d'ESO no hauria de fer un ús directe i autònom de les eines d'IA de propòsit general:

- **És recomanable treballar un primer nivell d'alfabetització** que introdueixi conceptes bàsics sobre el seu funcionament i la presentació d'exemples d'ús. En tot cas, és el docent qui ha d'operar l'eina mentre l'alumnat observa i participa en la reflexió sobre els resultats obtinguts. Podeu trobar referències, orientacions addicionals i exemples d'ús en aquesta pàgina.

- Es poden utilitzar eines d'**IA dissenyades específicament per l'entorn educatiu** amb menors de 14 anys, sempre que es compleixin un conjunt de requisits. Més informació.

Docents

Els i les docents es troben avui davant d'un dels desafiaments més profunds i transformadors de les darreres dècades: integrar la intel·ligència artificial en la pràctica educativa preservant, alhora, l'essència de la seva missió pedagògica. La IA no representa únicament un nou recurs que s'incorpora a l'aula, sinó una tecnologia disruptiva que interpel·la de manera directa els fonaments mateixos de l'educació, redefinint com s'ensenya, com s'aprèn i, de manera especialment significativa, com s'avalua.

> La IA transforma la manera d'ensenyar, aprendre i avaluar.

Context organitzatiu

[OIA-24] És possible optimitzar tasques docents amb el suport de la IA

La IA no pot substituir les tasques educatives del docent, però pot optimitzar-les, sempre preservant la privacitat de les dades personals:

- A partir de la informació que recull el docent (observació sistemàtica a l'aula, anotacions, registres, etc.), la IA pot **millorar la redacció d'informes i actes**: dona coherència al text, elimina repeticions, adequa el registre i en facilita la comprensió, sense alterar el criteri professional del docent. És especialment necessari en aquest punt que la informació tractada per la IA no contingui dades personals identificatives o bé que hagi estat prèviament anonimitzada.

- En la **síntesi d'informació**, la IA pot ajudar a condensar documentació extensa per preparar entrevistes amb famílies, seleccionar continguts rellevants per a una situació d'aprenentatge o organitzar informació dispersa en un format més operatiu. Això permet al docent centrar-se en la presa de decisions i no en la gestió del volum d'informació.

- Redactar circulars, correus electrònics o comunicats és una tasca recurrent que consumeix temps. La IA pot ajudar a elaborar aquestes **comunicacions amb la comunitat educativa** (famílies, claustre o altres membres) de manera clara, adequada al destinatari i amb el to institucional que correspon.

- Quan cal accedir a fonts i recursos en altres idiomes (articles de recerca, materials curriculars, protocols internacionals, etc.), la IA permet fer **traduccions de textos rellevants** amb una qualitat suficient per treballar-hi amb agilitat, sense dependre de serveis externs ni dedicar-hi un temps desproporcionat.

- La IA pot donar suport al docent en la **revisió i planificació temporal de les seqüències didàctiques**, detectant incoherències entre objectius d'aprenentatge, activitats i evidències d'avaluació; suggerint millores en la seqüenciació; equilibrant la càrrega i respectant els temps d'aprenentatge, i anticipant possibles dificultats o ajustos necessaris. El docent manté el comandament pedagògic, però guanya una eina per estructurar i revisar la planificació de forma més eficient.

- Finalment, davant de dubtes sobre la normativa vigent, la IA permet fer **consultes específiques a documents com els d'organització i la gestió dels centres o als diversos protocols** d'actuació existents i obtenir respostes orientatives de manera ràpida. Cal tenir present, però, que sempre s'ha de contrastar la informació obtinguda amb les fonts oficials.

Context formatiu

Els principals marcs de referència estableixen la formació prèvia en IA com a condició necessària per als docents. El marc europeu **AI Competency Framework for Teachers** de la UNESCO (2024) i el **Marc de competència digital docent en IA** del Departament d'Educació i Formació Professional (2025) coincideixen en aquesta exigència; aquest últim, en el context català, l'estructura en tres etapes progressives i **defineix l'etapa bàsica** com a condició prèvia indispensable per a qualsevol ús de la IA a l'aula.

En l'actual context educatiu, la formació docent en l'ús crític, ètic i pedagògic de la intel·ligència artificial és una necessitat clau per afrontar amb garanties els nous escenaris d'ensenyament i aprenentatge. Aquesta formació permet enfortir la seva capacitat de decisió pedagògica, potenciar metodologies més eficaces i garantir que l'ús de la tecnologia respongui sempre a finalitats educatives, inclusives i humanament rellevants.

[OIA-25] És recomanable desenvolupar progressivament la competència en IA: des de l'ús instrumental que en fa el docent fins a l'aplicació que en fa l'alumnat de manera autònoma

> La formació docent en IA és una peça clau per afrontar els nous escenaris educatius.

La integració educativa de la intel·ligència artificial requereix un procés progressiu de desenvolupament competencial. Cada nivell esdevé la base necessària per avançar cap al següent: no és possible que el docent faci un ús didàctic de la IA sense comprendre'n prèviament el funcionament i les limitacions i, alhora, és aquest desenvolupament competencial el que li permet guiar l'alumnat perquè pugui utilitzar-la per aprendre de manera crítica i autònoma, desenvolupant progressivament una competència bàsica d'ús. L'objectiu final no és només saber utilitzar eines d'IA, sinó incorporar-les amb criteri pedagògic, pensament crític i capacitat de regulació del propi aprenentatge.

1	**El o la docent és competent en l'ús de la intel·ligència artificial**	• Comprèn el funcionament i les limitacions de la IA. • Utilitza eines d'IA de manera instrumental en el seu context professional.
2	**El o la docent és competent en la didàctica de la intel·ligència artificial**	• Identifica quan l'ús de la IA millora les condicions d'aprenentatge. • Integra la IA per concretar decisions pedagògiques prèvies. • Dissenya activitats que promouen processos cognitius propis de l'alumnat.
3	**L'alumne o l'alumna és competent en l'ús de la intel·ligència artificial**	• Comprèn l'ús i el funcionament bàsic de la IA. • Utilitza la IA per a la cerca i accés a la informació.
4	**L'alumne o l'alumna utilitza la intel·ligència artificial per aprendre**	• Utilitza la IA per ampliar, contrastar i revisar el propi pensament. • Regula l'ús de la IA a partir de la metacognició. • Aplica el coneixement en contextos diversos de manera autònoma.

> L'objectiu final és incorporar la IA amb criteri pedagògic, pensament crític i responsabilitat.

[OIA-26] És necessari comprometre's amb la formació contínua

A més de seguir les indicacions per adaptar-se a l'itinerari formatiu del centre (OIA-18), és convenient que els docents complementin la seva formació periòdicament en la mesura del possible.

Els cursos proposats pel Departament ofereixen un marc de referència comú i garanteixen que la formació s'ajusta a les directrius i prioritats establertes institucionalment. Constitueixen el punt de partida més sòlid per adquirir una base compartida sobre l'ús de la IA en contextos educatius.

Atesa la rapidesa amb què evoluciona aquesta tecnologia, complementar la formació oficial amb altres canals permet mantenir-se al dia i aprofundir en aspectes específics o avançats segons els interessos de cada docent. L'oferta disponible és àmplia i diversa, tant pel que fa a la qualitat com al nivell de dificultat. En aquesta pàgina, d'actualització periòdica, trobareu alguns recursos de referència (cursos, pòdcasts, vídeos, etc.).

Finalment, es recomana participar en comunitats professionals on docents comparteixen problemes, reflexions i solucions sobre l'ús de la IA a l'aula. La xarxa docent Nus n'és un bon exemple, on sota l'etiqueta intel·ligència artificial es pot trobar i aportar experiència real d'aula, aprendre de la pràctica d'altres docents i construir coneixement col·lectiu de manera continuada.

Context pedagògic i educatiu

> El docent continua essent el responsable de totes les decisions educatives.

En aquest context, la incorporació de la intel·ligència artificial ha de mantenir clarament **el docent com a responsable últim de totes les decisions educatives**: el disseny de les situacions d'aprenentatge, la selecció i seqüenciació de continguts i l'avaluació. La IA no substitueix el criteri professional, sinó que pot esdevenir un suport per enriquir la reflexió pedagògica i ajudar a generar propostes més riques i ajustades. Ben utilitzada, també pot afavorir que l'alumnat pensi de manera més profunda i crítica, ampliant les possibilitats d'anàlisi, contrast i creativitat, sempre sota la guia i l'acompanyament del docent.

[OIA-27] El docent ha de mantenir el lideratge educatiu

El primer principi fonamental és el **lideratge educatiu del docent en l'ús de la IA**. Independentment de les possibilitats que ofereixi la tecnologia, és el docent qui manté el control sobre les decisions educatives i qui orienta el procés d'aprenentatge. La IA és una eina al servei d'aquesta funció, no un recurs amb capacitat de substituir-la.

En aquest sentit, cal tenir clar que **la IA no substitueix el rol docent**. És el docent qui crea les condicions perquè l'alumnat pugui aprendre i prendre consciència del propi procés d'aprenentatge. Delegar decisions pedagògiques rellevants (que afecten l'aprenentatge, l'avaluació o l'acompanyament de l'alumnat) suposa buidar de contingut pedagògic la funció docent i renunciar a allò que és essencial en l'acció educativa.

> La IA és una eina que reforça el lideratge educatiu del docent.

[OIA-28] Cal garantir el criteri docent en la presa de decisions educatives en l'ús de la IA amb l'alumnat

Cal assumir que una part creixent de l'alumnat utilitzarà eines d'IA i per això la **funció del docent ha de ser acompanyar-los perquè la utilitzin de la millor manera possible**. Això implica integrar-la de forma conscient i orientada pedagògicament, en lloc d'ignorar-la o prohibir-la de manera indiscriminada.

Hi ha diversos usos de la IA en què el docent pot decidir fer-la servir amb l'alumnat per **enriquir el seu procés d'aprenentatge**:

- Un cop l'alumnat ja ha reflexionat sobre un problema o ha elaborat les seves pròpies hipòtesis, pot utilitzar la IA per **ampliar el seu coneixement** o per conèixer opinions alternatives, i així s'evita que la tecnologia substitueixi el pensament propi. De la mateixa manera, quan cal comprendre un concepte, la IA pot representar un mateix coneixement de múltiples maneres, fet que facilita que cada alumne trobi la forma d'explicació que millor s'ajusta a la seva manera d'aprendre.

- La IA també pot ser útil per **generar preguntes** que ajudin a consolidar o ampliar el coneixement, actuant com un recurs per a l'autoavaluació o l'aprofundiment. Així mateix, pot donar suport en la revisió i millora

de les produccions pròpies, ajudant l'alumnat a identificar errors, reformular idees o millorar l'expressió. Finalment, pot ser un bon recurs per a la síntesi de textos llargs o complexos, sempre que aquesta no sigui precisament l'objectiu d'aprenentatge de l'activitat.

> La IA pot enriquir el procés d'aprenentatge quan s'utilitza amb intencionalitat pedagògica.

Ara bé, hi ha situacions en què **no es recomana decidir fer-ne ús amb l'alumnat**:

- Quan el seu ús podria substituir completament l'objectiu d'aprenentatge de l'activitat, buidant-la de sentit educatiu.
- Quan la proposta didàctica vol obtenir evidències del procés d'aprenentatge, ja que pot alterar la valoració real del que l'alumnat sap i és capaç de fer de manera autònoma.
- Quan l'alumnat no disposa dels coneixements previs necessaris per validar i contrastar la informació que proporciona la IA, especialment en absència de mediació docent, ja que no estaria en condicions de detectar errors o biaixos.

En síntesi, la presència de la IA en educació ha d'orientar-se a potenciar la complexitat del pensament i la profunditat de l'aprenentatge, més que no pas a incrementar la rapidesa en la realització de les tasques. L'eficiència i l'automatització només tenen sentit quan contribueixen a processos d'aprenentatge més rics i significatius.

[OIA-29] Cal verificar i validar la informació generada per la IA

Cal que el docent **desplegui estratègies per contrastar, verificar i validar la informació que genera la IA**. Això no és una precaució ocasional, sinó una pràctica sistemàtica que ha de formar part del treball habitual amb aquesta tecnologia, tant en la mateixa tasca docent com en les activitats que es proposen a l'alumnat.

Un dels riscos més rellevants és que la **qualitat formal dels textos generats per la IA** (ben estructurats, fluids i aparentment precisos) pot conferir una falsa sensació de veracitat. Errors, biaixos i al·lucinacions poden passar desapercebuts precisament perquè la forma no delata el

fons. Aquesta aparença de rigor fa especialment necessari mantenir un esperit crític davant de qualsevol contingut generat automàticament. Podeu trobar alguns exemples d'errors i biaixos en el següent enllaç.

Però més enllà de la seva pràctica, el docent ha de ser un **model explícit per a l'alumnat**. Mostrar a classe com es contrasta una informació, com se cerca la font original o com es detecta una inexactitud és tan important com qualsevol altre contingut curricular.

L'objectiu és que l'alumnat integri la revisió humana de tot el contingut, de manera autònoma i sistemàtica, com una part natural del seu treball amb la IA.

[OIA-30] És possible dissenyar situacions d'aprenentatge amb suport de la IA

Pel que fa a les **situacions d'aprenentatge**, cal tenir present que el rol del docent és central i no delegable en cap de les seves dimensions essencials. És el docent qui ha de decidir **què és allò que l'alumnat hauria d'aprendre**, determinar els objectius d'aprenentatge i definir quins sabers ha d'adquirir l'alumnat en la situació plantejada.

De la mateixa manera, és el docent qui ha de **planificar l'avaluació formativa**, preveient els moments per oferir retroacció, per a la metacognició o per afavorir l'autoreflexió de l'alumnat. Aquesta planificació respon a una mirada pedagògica que només el docent pot exercir a partir del coneixement del seu grup.

També correspon al docent **definir les mesures universals** que s'apliquen a la situació d'aprenentatge, sempre d'acord amb les que recull el projecte educatiu de centre i altres documents de programació. Aquestes mesures han de ser coherents amb el marc del centre i amb les necessitats reals de l'alumnat.

Per **atendre la variabilitat de l'alumnat**, cal que el disseny de les activitats prevegi diferents formats, nivells de complexitat i tipus de suport, d'acord amb les necessitats de cada alumne. En aquest context, i sense substituir el criteri ni les decisions pedagògiques del docent, la IA pot esdevenir una eina útil per agilitzar i sistematitzar la part tècnica d'aquest procés de disseny, i facilitar l'elaboració de propostes més flexibles i adaptades.

En aquest context, la IA pot ser un recurs útil per **dissenyar activitats concretes, contextos o reptes**, però sempre a partir de la informació que li proporciona el docent i en funció del que es vol treballar. La IA ofereix propostes; el docent les valora, les adapta i decideix si s'ajusten a la seva intenció pedagògica.

Amb el suport de la IA també és possible **elaborar recursos i materials didàctics en múltiples formats** de manera més àgil i creativa: il·lustracions, vídeos, presentacions o fins i tot pòdcasts. Això obre la porta a propostes més dinàmiques i visuals sense que el docent hagi de dominar eines tècniques complexes.

> La IA pot ajudar a crear recursos i materials didàctics més diversos, visuals i creatius.

[OIA-31] És recomanable declarar l'ús de la IA

Una pràctica responsable de la IA en l'àmbit educatiu s'articula sobre un principi de **transparència recíproca**: tant el docent com l'alumnat han de declarar de manera explícita quan i com han utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Aquesta reciprocitat és la condició que fa possible una relació pedagògica basada en la confiança i la coherència. És necessari que les IA proposades a l'alumnat implementin mecanismes accessibles, eficients i entenedors d'explicabilitat[G].

El docent ha d'identificar clarament els materials, activitats o correccions generats o assistits amb IA abans de compartir-los, i no pot presentar com a elaboració pròpia el que s'ha produït per la IA. La declaració per part del docent respon a un principi pedagògic elemental: no es pot exigir a l'alumnat allò que el docent no practica.

El docent ha d'establir, per a cada activitat o tasca i en funció dels objectius d'aprenentatge, el nivell d'ús de la IA que pot fer l'alumnat. Es recomana utilitzar una escala de nivell d'ús, que ofereix agilitat i facilita una interpretació uniforme en el conjunt de la comunitat educativa.

L'alumnat ha de declarar l'ús que ha fet de la IA, incloent-hi quines eines ha emprat, amb quina finalitat i amb quin grau d'intervenció.

> La transparència és la base d'una relació pedagògica fonamentada en la confiança.

[OIA-32] És recomanable dissenyar activitats centrades en l'aportació personal de l'alumnat

> Les activitats més valuoses són les que promouen la reflexió, la interpretació i la creació.

Cal repensar el disseny de les activitats d'aprenentatge per anar més enllà de les propostes que la IA pot resoldre amb facilitat quan l'alumnat té accés a un dispositiu. En aquest sentit, es recomana dissenyar activitats que prioritzin processos cognitius complexos i no automatitzables, en què el valor no recaigui únicament en la generació d'un producte final, sinó en la reflexió, la interpretació, l'argumentació i la creació desenvolupades per l'alumnat. Es tracta, per tant, de propostes en què l'assoliment dels objectius requereixen una implicació activa i sostinguda en la construcció del coneixement.

Algunes estratègies que poden afavorir aquest tipus de plantejament són:

- **Preparar tasques de síntesi crítica i interpretació personal.** Les activitats que connecten continguts curriculars amb experiències, interpretacions o vivències pròpies són difícils de delegar a la IA. No és el mateix demanar que s'expliqui el romanticisme que plantejar una comparació entre com es manifesta en un poema treballat a classe i una experiència personal vinculada a la solitud o a les emocions.

- **Incorporar activitats de judici i posicionament argumentat.** Les tasques en què l'alumnat ha d'argumentar, justificar i defensar una postura davant d'un dilema o situació concreta requereixen una implicació personal difícilment substituïble tecnològicament. Quan l'activitat demana una veu pròpia i una posició raonada, el resultat aporta més evidències sobre el pensament real de l'alumnat.

- **Integrar processos de revisió i retroacció docent.** Quan l'alumnat revisa o millora una producció a partir de comentaris, orientacions o preguntes del docent, la manera com incorpora els canvis permet identificar fins a quin punt existeix una comprensió real del contingut treballat. Aquest procés de revisió i reformulació és difícil de simular sense un coneixement autèntic.

[OIA-33] Cal establir condicions per a un aprenentatge profund en un context d'IA

El desenvolupament del pensament complex requereix coneixements i habilitats prèviament consolidats. Si no estan consolidats, la ment ha de destinar part dels seus recursos cognitius a evocar aquests aprenentatges, i això redueix la capacitat disponible per comprendre relacions i transferir coneixements per afrontar situacions més exigents. La consolidació d'aquests aprenentatges indispensables no és, per tant, un objectiu menor: és la condició que permet avançar cap a un aprenentatge profund, entès com la comprensió de les estructures i idees que hi ha darrere dels coneixements. **És precisament aquest aprenentatge profund el que fa possible el desenvolupament d'un pensament complex, crític, àgil i creatiu**.

En un context en què la IA pot proporcionar respostes de manera immediata, aquesta necessitat esdevé **encara més rellevant**. Sense una base sòlida, l'alumnat no està en condicions de comprendre, validar ni utilitzar críticament la informació que obté. La rapidesa de la IA no supleix la manca de coneixements previs; al contrari, la fa més visible i més problemàtica.

Per això, **garantir la pràctica i la consolidació d'aquests aprenentatges indispensables** continua sent una responsabilitat pedagògica irrenunciable. Són precisament aquests aprenentatges els que permeten a l'alumnat relacionar-se amb la IA de manera autònoma i crítica, per aprofitar-ne les possibilitats sense quedar-ne captiu.

En l'annex 4 podeu trobar exemples que il·lustren aquesta idea de manera propera a l'alumnat.

> L'aprenentatge profund fa possible un pensament crític, creatiu i complex.

[OIA-34] És possible ampliar l'abast i la complexitat de les tasques de l'alumnat

> La IA permet plantejar reptes educatius més ambiciosos i competencials.

Gràcies a la intervenció de la IA, és possible demanar a l'alumnat tasques i productes molt més complexos i elaborats que els que es podien demanar fins ara. Allò que abans requeria coneixements tècnics avançats o un temps de producció inassolible en el context escolar, ara esdevé accessible per a qualsevol alumne amb l'orientació adequada.

Això obre la porta a propostes d'una gran riquesa competencial. Per exemple, es pot demanar a l'alumnat que creï un videojoc de tipus joc d'escapada (*escape room*) amb diversos escenaris, endevinalles matemàtiques i d'història, amb una felicitació final d'una científica famosa, en el seu idioma nadiu. O que dissenyi una pàgina web per conscienciar el barri sobre una problemàtica social rellevant, que integri contingut, disseny i intencionalitat comunicativa real.

Aquestes tasques no només són més motivadores, sinó que **mobilitzen diverses habilitats cognitives** de manera natural: el pensament crític, la creativitat, la presa de decisions, la comunicació i la capacitat de donar forma a una idea complexa. La **IA actua com a eina d'execució**, però la concepció, l'orientació i el criteri continuen sent de l'alumnat.

[OIA-35] És possible crear assistents educatius personalitzats

Els assistents educatius personalitzats permeten acotar les fonts d'informació com a origen de les respostes i definir com es donaran aquestes respostes.

Aquests assistents es poden configurar per assolir finalitats diverses: un tutor que guia l'alumnat amb pistes i suggeriments en lloc de donar la resposta directa, un assistent que explica conceptes en diferents nivells de complexitat, un generador de qüestionaris d'autoavaluació a partir dels materials del curs, etc.

Orientacions relacionades directament amb l'avaluació

> Avaluar si l'alumne aprèn i pensa esdevé el centre de l'acció educativa.

El canvi més profund és conceptual: passar **d'avaluar si l'alumne sap a avaluar si l'alumne aprèn i pensa**. La IA obliga a fer explícit allò que sempre ha d'estar al centre: el desenvolupament del judici, l'autonomia intel·lectual i la capacitat de donar sentit al coneixement.

[OIA-36] És recomanable desplaçar el focus de l'avaluació del producte a la del procés

L'avaluació formativa i competencial requereix posar el focus en els processos d'aprenentatge de l'alumnat i no únicament en els productes finals. En un context en què la IA pot resoldre algunes de les tasques que proposem a l'alumnat, aquesta necessitat encara és més rellevant, atès que l'avaluació formativa requereix recollir evidències que permetin valorar què sap fer l'alumnat i com aprèn.

En aquest sentit, el docent ha d'orientar la seva pràctica cap a l'acompanyament dels processos d'aprenentatge que requereixen la participació activa, la reflexió i la presa de decisions de l'alumnat, encara que puguin comptar amb suport tecnològic.

Aquests processos es concreten en:

- Identificació, reformulació i construcció del problema, repte o necessitat a què s'ha de donar resposta.
- Connexions dels nous sabers amb el coneixement previ.
- Transferència i aplicació del coneixement a nous contextos.
- Processos metacognitius.
- Com l'alumnat obté informació sobre el propi procés d'aprenentatge (la retroacció en els processos).
- Presa de decisions, per part de l'alumne, de què fer amb el coneixement (avaluació) i posterior planificació.

La **metacognició avaluable**, que implica demanar a l'alumnat que expliqui què ha après, com sap que ho ha après i quines estratègies li han estat útils per aprendre **té més valor que el resultat en si** (que la IA li pot donar).

> Explicar què s'ha après i com s'ha après és una evidència educativa de gran valor.

Alguns exemples d'instruments o activitats propis de l'avaluació formativa que es poden utilitzar per obtenir informació sobre els processos d'aprenentatge de l'alumnat són:

- **Activitats que promoguin l'oralitat:** com per exemple la conversa, el debat, l'entrevista, l'exposició oral, etc., que minimitzen la intervenció de la IA en les evidències de l'aprenentatge.

- **Portafolis:** demanar esborranys, anotacions, historial de decisions i reflexions sobre el mateix aprenentatge, no només el resultat final.

- **Registres del procés:** l'alumnat documenta com ha arribat a la resposta (captures, notes, justificacions).

En l'àmbit de l'avaluació és imprescindible que el docent avaluï acuradament i fonamentada el procés i els resultats de l'aprenentatge. Només **posteriorment**, la intel·ligència artificial es pot utilitzar com a **suport** per revisar, contrastar o detectar possibles aspectes que s'hagin pogut passar per alt, sense substituir en cap cas el judici professional del docent.

En la generació d'instruments d'avaluació, la intel·ligència artificial pot esdevenir un suport útil en diversos aspectes, com ara:

- La definició de diferents nivells d'assoliment dels criteris d'avaluació, prèviament definits pel docent.

- La proposta de quin instrument pot ser més útil per avaluar alguna activitat.

- L'optimització de temps en la construcció de l'instrument mateix.

- A partir dels resultats del grup classe, fer una anàlisi de quins aspectes cal reforçar o continuar treballant.

La intel·ligència artificial no s'ha d'utilitzar en cap cas per:

- Definir els criteris d'avaluació de l'alumnat.

- Comprovar si les evidències d'aprenentatge de l'alumnat inclouen tots els criteris o indicadors definits.

- Generar automàticament la retroacció per l'alumnat.

> El procés d'aprenentatge és una font essencial d'evidències per a l'avaluació.

[OIA-37] Es considera d'alt risc avaluar tasques amb IA

El RIA considera un **ús d'alt risc** la utilització de sistemes d'intel·ligència artificial per *avaluar resultats de l'aprenentatge, fins i tot per orientar el procés formatiu*. En conseqüència, la IA no s'ha d'utilitzar per **avaluar ni qualificar l'alumnat**, és a dir, per determinar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació, emetre qualificacions o formular valoracions sobre el seu progrés. Aquestes actuacions formen part de la funció avaluadora dels docents i requereixen una valoració professional fonamentada en l'anàlisi d'evidències d'aprenentatge i en el coneixement del context educatiu de cada alumne. Si el centre educatiu vol utilitzar la IA per dur a terme qualsevol acció considerada d'alt risc en el marc de l'avaluació ha de complir un conjunt de requisits legals i documentals.

Tanmateix, sí que és possible utilitzar la IA com a **suport a l'avaluació** per:

- **Crear instruments d'avaluació** clars i detallats, amb criteris i indicadors d'assoliment ben definits, que faciliten una avaluació objectiva, transparent i formativa, alhora que orienten l'alumnat sobre què s'espera de la seva feina.

- **Automatitzar tasques repetitives** com la correcció d'exercicis de resposta inequívoca (una data, un número o el nom d'un país, etc.) o respostes d'opció múltiple però acotades.

- **Identificar patrons d'error** comuns en treballs oberts i suggerir comentaris basats en criteris prèviament definits pel docent.

- **Millorar l'expressió formal** dels comentaris de **retroacció** elaborats pel docent.

A més, per compartir les tasques o activitats amb la IA, cal tenir en compte:

- **No utilitzar mai dades personals** de l'alumnat en les tasques que es vulguin analitzar amb IA. Pseudonimitzar els noms i altres dades identificatives des de l'origen (utilitzant un codi de barres, identificadors alfanumèrics o àlies) o mitjançant eines de pseudonimització. És imprescindible documentar com es farà aquest procés de pseudonimització.

- **No compartir** amb la IA treballs que puguin **identificar l'alumnat** o que continguin experiències personals (com ara on viu, la relació amb la seva família, etc.).

- **No compartir** amb la IA els **treballs creatius** de l'alumnat (redaccions, dibuixos, fotografies, composicions musicals, etc.), per respecte a la seva propietat intel·lectual.

- Els models d'IA poden incorporar **biaixos** que afectin desigualment l'alumnat. Cal vigilar especialment estils de redacció no convencionals o creatius que la IA pot penalitzar injustament, alumnat amb dislèxia, TEA o altres NESE que requereixen criteris adaptats que la IA desconeix.

- **L'alumnat té dret a una revisió humana completa**, sense cap intervenció de la IA si ho reclama.

- **Cal informar l'alumnat i les famílies** que s'utilitza IA en el procés i explicar com, en compliment del principi de transparència.

[OIA-38] Es desaconsella l'ús dels detectors de contingut generat amb IA

En el moment d'elaboració d'aquest document, **el grau d'eficàcia** dels detectors de contingut generat amb IA en llengües diferents de l'anglès **és baix**, cosa que incrementa els falsos positius (textos escrits per persones que el detector classifica errròniament com a generats per IA). A més, és relativament senzill eludir aquests detectors mitjançant eines d'humanització que simulen patrons d'escriptura humana, tot introduint petites imperfeccions que fan passar el contingut generat per IA com a producció pròpia.

A més, compartir els treballs de l'alumnat per a la detecció pot tenir implicacions per a la protecció de dades i la propietat intel·lectual, per la qual cosa l'ús d'aquestes eines de detecció és desaconsellable.

En aquest context, els millors detectors continuen sent les persones. Qui coneix els seus alumnes i el seu nivell habitual de redacció té prou elements per identificar si un text correspon a la seva veu o no. És convenient que el docent conegui les característiques habituals dels textos generats amb IA: l'estructura massa equilibrada, la manca de veu pròpia, la tendència a l'abstracció o la uniformitat estilística són alguns dels trets que poden orientar la detecció. Aprofundir en aquest coneixement és una eina més per exercir un seguiment crític i informat de les produccions de l'alumnat. Més informació.

En cas de sospita, és convenient comprovar directament els coneixements de l'alumne per confirmar o descartar l'ús de la IA abans d'emprendre cap actuació.

Serveis educatius

Aquest apartat va dirigit als serveis educatius del Departament (CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, CRETDIC, CdA, CESIRE i equivalents). Tot i la diversitat de funcions, aquests serveis comparteixen dues condicions que justifiquen un tractament específic: tracten o poden tractar dades de l'alumnat i projecten cap a la comunitat educativa un model d'ús de la tecnologia. Les orientacions que segueixen són complementàries a les contingudes a l'apartat Orientacions generals, que els són plenament aplicables.

[OIA-39] Cal extremar la cautela en l'ús de la IA per a l'elaboració d'informes psicopedagògics, de reconeixement i d'orientació

L'elaboració informes d'avaluació inclusiva, de reconeixement o propostes d'itinerari formatiu comporta el tractament de categories especials de dades (article 9 del RGPD) i, sovint, té efectes determinants sobre la trajectòria educativa de l'alumne. D'acord amb l'annex III del RIA, aquests usos es classifiquen com d'alt risc. En conseqüència:

- No s'han d'introduir dades identificatives, dades sensibles ni informació que pugui permetre la identificació directa o indirecta de l'alumnat en eines d'IA de propòsit general, fins i tot per a tasques aparentment auxiliars com la redacció o la síntesi.
- La IA pot emprar-se exclusivament com a suport estilístic posterior a la decisió professional, sobre textos prèviament anonimitzats o pseudonimitzats, mai com a font del criteri professional.
- El professional manté en tot moment la responsabilitat íntegra del contingut, les conclusions i les propostes d'intervenció.

[OIA-40] És convenient dinamitzar l'alfabetització en IA del territori

Els serveis educatius, especialment els CRP en el marc del Pla de formació de zona (PFZ), tenen un paper clau en el desplegament progressiu de la competència digital docent en IA. Aquesta funció inclou:

- Recollir i sistematitzar les necessitats formatives detectades als centres.

- Facilitar la creació de xarxes intercentres per a l'intercanvi d'experiències i recursos.

- Acompanyar els equips directius en l'elaboració del protocol d'ús responsable de la IA (vegeu l'OIA-13).

Altres agents educatius

Personal d'atenció educativa (PAE)

La incorporació de la intel·ligència artificial per part del personal d'atenció educativa s'ha de concebre com un recurs estrictament subordinat a la funció educativa dels suports que s'ofereixen i a les directrius del centre. En conseqüència, el seu ús s'ha de coordinar amb el docent referent, amb criteri pedagògic i amb una garantia plena del respecte a la privacitat i als drets de l'alumnat.

[OIA-41] Cal seguir el criteri pedagògic del docent referent en l'ús de la IA

L'ús de la IA per part del PAE en l'acompanyament de l'alumnat s'inscriu en la planificació educativa establerta pel docent o l'equip docent responsable. Qualsevol incorporació d'eines d'IA en la interacció amb l'alumnat requereix el coneixement i l'autorització prèvia del docent referent i de l'equip directiu, i s'utilitza com a complement de les estratègies d'acompanyament definides en el pla d'intervenció, mai com a substitut.

Una vegada establert l'ús de la IA amb l'alumnat, el PAE ha d'estar atent a qualsevol indici que aquest ús pugui comprometre l'autonomia, el desenvolupament o el procés d'aprenentatge de l'alumnat, i comunicar-ho al docent referent de manera immediata, per tal que es puguin prendre les mesures educatives oportunes.

Personal d'administració i serveis (PAS)

[OIA-42] Cal alfabetitzar el PAS en la IA

La necessitat d'alfabetització en IA establerta a l'article 4 del RIA s'estén a tot el personal que utilitzi sistemes d'IA en l'exercici de les seves funcions. Per aquest motiu, el PAS hauria d'adquirir una formació bàsica que englobi, com a mínim:

- El funcionament essencial i les limitacions de la IA generativa.
- Els usos de la IA prohibits i d'alt risc definits pel RIA.
- Els riscos associats al tractament de dades personals i les obligacions derivades del RGPD i la LOPDGDD.
- L'inventari d'eines autoritzades pel centre i les seves condicions d'ús.

[OIA-43] Cal garantir la protecció de les dades personals en les tasques administratives assistides per IA

L'ús de la IA per a tasques de gestió documental, redacció de comunicacions, traducció o síntesi d'informació és admissible sempre que no impliqui la introducció de dades personals ni informació que permeti la identificació directa o indirecta de les persones. En particular, cal tenir en compte:

- Les llistes d'alumnat, els expedients acadèmics, les dades de contacte de famílies i qualsevol document que contingui identificadors directes o indirectes **no poden ser processats** amb eines d'IA de propòsit general.
- Per a tasques recurrents (redacció de circulars, esborranys de comunicats, plantilles), s'han d'utilitzar les eines autoritzades pel centre, amb les opcions d'entrenament del model i memòria persistent desactivades (vegeu l'OIA-08).
- Qualsevol incident relacionat amb un tractament inadequat de dades ha de notificar-se sense demora segons el procediment previst al marc d'ús responsable del centre (vegeu l'OIA-15).

Famílies

> Família i escola comparteixen un paper fonamental en l'acompanyament digital dels infants i joves.

El paper de les famílies és clau per donar resposta als reptes educatius que planteja la intel·ligència artificial. L'escola no pot assumir en solitari aquest

repte: l'alumnat conviu amb la IA sobretot fora de l'aula, i és a casa on es consoliden els hàbits, els criteris i la mirada crítica.

[OIA-44] Cal promoure la corresponsabilitat entre les famílies en l'acompanyament de l'ús de la IA en l'àmbit domèstic

Els centres educatius han de traslladar a les famílies que la seva implicació és indispensable per garantir un ús responsable de la IA per part dels seus fills i filles també en l'entorn domèstic. A tal efecte, es recomana que els centres transmetin a les famílies les orientacions següents:

- **Ser conscients dels riscos d'un ús excessiu o acrític.** L'ús intensiu de la IA sense reflexió pot afectar el desenvolupament del pensament crític, la creativitat i l'autonomia intel·lectual dels menors, a més del risc potencial de generar dependències emocionals que poden perjudicar el seu desenvolupament socioafectiu.

- **Establir acords familiars d'ús.** Es recomana que les famílies consensuïn amb els seus fills i filles unes normes clares sobre l'ús de la IA: quines eines poden utilitzar, amb quina finalitat, en quins moments i amb quin grau de supervisió. Aquests acords, pactats i no imposats, es poden incloure en el Pla digital familiar, ja que afavoreixen una actitud més reflexiva i responsable per part dels menors.

- **Modelatge de les famílies.** És important que els adults referents tinguin hàbits saludables i donin bon exemple pel que fa a temps d'ús, contrast d'informació, ús creatiu, cerca d'informació i no opinions, facin entendre que la IA no és una persona a qui confiar les emocions i sentiments ni demanar consells importants…

- Compartir moments d'ús de la IA amb els fills i filles per **aprendre junts i desenvolupar l'esperit crític**.

> Aprendre junts és una de les millors maneres de desenvolupar l'esperit crític davant la IA.

[OIA-45] És recomanable afavorir l'alfabetització de les famílies en intel·ligència artificial

Es recomana que els centres educatius posin a disposició de les famílies canals d'informació i recursos de suport que facilitin la seva comprensió de la IA i els permetin acompanyar els seus fills i filles amb criteri i seguretat. L'objectiu no és convertir les famílies en expertes en IA, sinó proporcionar-los criteris senzills per conversar amb els fills i filles sobre IA. A tal efecte, es recomana:

- Posar a disposició de les famílies el protocol d'ús de la IA del centre i les orientacions adreçades a l'alumnat, de manera que puguin conèixer el marc que estableix l'ús educatiu de la IA i donar-hi continuïtat a casa.

- Proporcionar a les famílies referències de recursos formatius i divulgatius (cursos, guies i materials) elaborats per a un públic general i accessibles sense coneixements tècnics previs.

- Explicar de manera clara i accessible, en les reunions de famílies i les sessions de l'AFA, els principals riscos que la IA representa per als menors, així com les recomanacions per a un ús responsable en l'àmbit domèstic.

Recursos

Agencia Española de Protección de Datos (2026). *Cuidado con lo que le conflAs*. https://www.aepd.es/guias/recomendaciones-ia-aepd.pdf

Departament d'Educació i Formació Professional (2026). *Intel·ligència artificial en educació. Generalitat de Catalunya*. https://projectes.xtec.cat/ia/

Dans, E. (2026, 1 de març). "Cuando copiar es racional: lo que la inteligencia artificial deja al descubierto en la educación". https://www.enriquedans.com/2026/03/cuando-copiar-es-racional-lo-que-la-inteligencia-artificial-deja-al-descubierto-en-la-educacion.html

Dans, E. (2026, 5 abril). "Pensar cansa: por eso estamos empezando a dejar que la inteligencia artificial lo haga por nosotros". https://www.enriquedans.com/2026/04/pensar-cansa-por-eso-estamos-empezando-a-dejar-que-la-inteligencia-artificial-lo-haga-por-nosotros.html

De Haro, J. J. (s. d.). "Situaciones de aprendizaje". *A Inteligencia artificial en educación*. CEDEC; INTEF. https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/inteligencia_artificial/html/situaciones-de-aprendizaje.html

De Haro, J. J. (2024, 4 de maig). "Disseny i desenvolupament de situacions d'aprenentatge amb IA". Bilateria. https://educacion.bilateria.org/disseny-i-desenvolupament-de-situacions-daprenentatge-amb-ia

De Haro, J. J. (s. d.). Metaceval: Recursos metodològics per a l'aula. Recuperat el 23 de juny de 2026, de https://metaceval.github.io/?view=eval&lang=ca&eai=Alta

CCMA. (2025). "Fas la feina amb IA?" [vídeo]. Educació mediàtica, SX3. 3Cat. https://www.3cat.cat/3cat/t1xc4-fas-la-feina-amb-ia/video/6340253/

Comunitat Vibe Coding Educatiu (s. d.). *Programa amb Propòsit i Vibe*. Recuperat el 27 de maig de 2026, de https://vibe-coding-educativo.github.io/

Generalitat de Catalunya (2026, febrer). Decàleg d'ús responsable de la IA generativa per al personal de l'Administració [infografies]. https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/us-responsable-ia.aspx

ISTE+ASCD. (s. d.). *Artificial Intelligence Lessons: Hands-on AI Projects for the Classroom*. Col·lecció de guies educatives que ofereixen activitats, orientacions didàctiques i exemples adaptats a diferents etapes educatives i àmbits curriculars. Disposa d'una versió en castellà de cada guia. Recuperat l'1 de juny de 2026, de https://iste-ascd.org/ai-lessons

Prats Fernández, M.-À. (2023). *EduCreator* [GPT personalitzat]. ChatGPT, OpenAI. https://chatgpt.com/g/g-rhTBgxh0T-educreator

Revision History (s. d.). "See How Your Students Actually Write in Google Docs & Slides" [programari, extensió de Chrome]. https://www.revisionhistory.com/

Schnell, S. (2026, 16 d'abril). "La IA no ha roto la educación, la ha dejado en evidencia". *El País*. https://elpais.com/tecnologia/2026-04-16/la-ia-no-ha-roto-la-educacion-la-ha-dejado-en-evidencia.html

Softcatalà (s. d.). "La intel·ligència artificial al vostre ordinador personal". https://www.softcatala.org/ia-local/

Elaboració i revisió del document

El present document ha estat ideat, elaborat i revisat, en primera instància, pel Grup de Treball sobre Intel·ligència Artificial en Educació de l'Àrea de Tecnologia Educativa i Digitalització Responsable del Departament d'Educació i Formació Professional.

En el moment de la creació i revisió d'aquest document (abril-juny de 2026), el Grup de Treball sobre Intel·ligència Artificial en Educació està format per Vanesa Mases (subdirectora general de Tecnologia Digital i Recerca Educativa), Roser Cussó (cap de l'Àrea de Tecnologia Educativa i Digitalització Responsable), Ana Sánchez (cap del Servei de Recerca i Innovació Educativa), Xavier Meler (responsable d'Avaluació i Prospectiva Digital al Sistema Educatiu, coordinador del grup de treball), els tècnics i tècniques docents Maria Masjoan, Laura Espasa, Marc Pardo, Rafael Barrachina, Marta Palomo, Maite Ferré, Marc Gener i Manel Soengas (gestor TIC dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental).

S'ha comptat també amb el suport de la Direcció General de Currículum i Desenvolupament Professional, la Direcció General d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat i la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional.

Finalment, s'ha compartit amb un grup d'experts i s'han incorporat els suggeriments i les esmenes que s'han considerat pertinents.

El grup d'experts està integrat per Jordi Serra (subdirector general de Dades i Innovació Digital de la Generalitat de Catalunya), Núria Vallès (de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial del CSIC), Miquel Àngel Prats (professor i investigador a la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull), Jaume Feliu (subdirector general d'Ordenació Curricular del Departament d'Educació i Formació Professional), Ana Albalat (cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Educació i Formació Professional), Albert Sabater i Arlet Brufau (Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya de la Universitat de Girona), Coral Tello (delegada de Protecció de Dades del Departament d'Educació i Formació Professional), Carlos Blanco i Míriam Tomàs (Inspecció d'Educació), Hugo Cardillo i Rafael González (directors de centre), Juan José de Haro i Miquel Àngel Fuentes (docents).

Declaració d'ús de la IA

S'ha utilitzat Claude Sonnet 4.6 per detectar redundàncies i inconsistències en els primers esborranys i fer millores estilístiques en la redacció. S'ha utilitzat ChatGPT 5.5 Thinking per fer una segona revisió de continguts.

S'ha utilitzat Claude Opus 4.8 per a una pluja d'idees i redacció en els exemples de l'annex 4.

Criteris lingüístics i ús del gènere

Aquest document adopta criteris de redacció alineats amb la perspectiva de gènere i la comunicació inclusiva. Amb caràcter general, s'utilitzen formes genèriques i col·lectives, així com el masculí genèric en les referències al col·lectiu docent, d'acord amb la normativa lingüística i els criteris de política lingüística vigents. De manera puntual, s'ha recorregut al desdoblament de gènere en moments significatius del document.

Aquest criteri respon a la voluntat de conjugar la correcció lingüística, la claredat expositiva i l'aplicació dels principis de comunicació inclusiva.

Glossari

A

Alfabetització en IA: conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten a una persona comprendre què és la IA, com funciona, quines oportunitats ofereix i quins riscos comporta, per tal d'utilitzar-la de manera segura, crítica, eficient i responsable.

AI·lucinacions: resposta d'una IA que, a causa d'un error de la tecnologia, és manifestament falsa, inventada o no fonamentada en dades reals.

Anonimització: procés de tractament de dades personals que té com a finalitat eliminar de manera irreversible la possibilitat d'identificar la persona a qui es refereixen, de manera que la informació resultant deixa de ser considerada dada personal als efectes del RGPD.

Antropomorfització: tendència a atribuir característiques humanes (emocions, intencions, gènere, etc.) a entitats no humanes. En el context de la IA, implica tractar un sistema d'IA com si fos una persona, cosa que pot portar a concepcions errònies sobre les seves capacitats i provocar dependència cognitiva i emocional.

Assistent d'IA o assistent conversacional: sistema dissenyat per interactuar amb les persones mitjançant el llenguatge natural, sigui per text o veu. Pot respondre preguntes, mantenir diàlegs o oferir assistència de manera automatitzada en temps real.

Assistent d'IA educatiu personalitzat: assistent d'IA aplicat a l'àmbit educatiu que ajusta el seu acompanyament al perfil de cada usuari (nivell, ritme, coneixements previs i necessitats). Pot oferir retroacció adaptada i proposar activitats o explicacions a mida del progrés de l'alumne.

B

Biaix: distorsió en els resultats retornats per una IA, causada per dades o dissenys que reflecteixen prejudicis, sovint derivats de les dades generades per humans amb les quals s'ha entrenat.

D

Delegació cognitiva: acció de derivar tasques cognitives complexes (analitzar informació, resoldre problemes o generar continguts) cap a sistemes d'intel·ligència artificial.

Dependència cognitiva: fenomen derivat d'una delegació cognitiva sostinguda que pot erosionar progressivament les capacitats cognitives pròpies de la persona, com ara el raonament crític, la resolució autònoma de problemes o la memòria operativa.

E

Explicabilitat: capacitat dels sistemes d'IA per explicar de manera clara i entenedora com prenen decisions i arriben als resultats.

H

Hipertrucatge (*deep fake*): contingut audiovisual fals, però molt realista, generat mitjançant intel·ligència artificial, que mostra situacions fictícies sovint amb l'objectiu de desinformar o difamar.

I

IA agentiva: sistema d'intel·ligència artificial capaç d'interactuar de manera autònoma amb sistemes informàtics complexos —bases de dades, aplicacions, serveis web o entorns digitals— per extreure informació i executar accions sense intervenció humana directa.

Per exemple, una IA agentiva pot consultar el calendari del docent, identificar una franja lliure compartida amb la resta de l'equip, redactar la convocatòria, enviar-la per correu electrònic i reservar l'aula utilitzant el sistema de gestió de reserves del centre. És a dir, pren decisions intermèdies i executa diverses accions en diferents aplicacions per assolir un objectiu, sense que la persona hagi d'anar guiant cada pas.

No s'ha de confondre aquest concepte amb el terme agent, que Microsoft utilitza per denominar el seu assistent conversacional personalitzat.

IA de propòsit general: sistema d'intel·ligència artificial entrenat per dur a terme una àmplia varietat de tasques, com ara respondre preguntes,

generar textos, resumir informació, traduir, crear imatges o resoldre problemes, sense estar dissenyat, configurat, administrat o adaptat específicament per als processos d'ensenyament i aprenentatge, ni per al seu ús institucional en centres educatius.

IA local: IA que s'executa directament en el dispositiu de l'usuari (ordinador, mòbil), sense necessitat d'enviar les dades a servidors externs ni dependre d'una connexió al núvol.

M

Mode orientat a l'aprenentatge o mode d'aprenentatge guiat: configuració de l'ús d'eines d'IA generativa en la qual la interacció es dissenya per potenciar el procés d'aprenentatge en lloc de substituir-lo. La IA no proporciona respostes finals, sinó que exerceix una funció de bastimentada cognitiva mitjançant preguntes, retroalimentació parcial i orientació del raonament.

P

Proctoring: tècniques de vigilància automatitzada aplicades a la realització de proves d'avaluació en línia, que poden incloure el reconeixement facial, el seguiment ocular, l'anàlisi del comportament o el monitoratge de l'entorn de l'usuari.

Prompting (enginyeria de peticions): conjunt de tècniques per formular peticions clares i específiques a les eines d'IA generativa, com ara assistents conversacionals, generadors d'imatges, etc. Aquestes tècniques consisteixen a saber estructurar les ordres de manera adequada, adaptar el llenguatge segons el context i els objectius, i refinar les peticions a partir de les respostes obtingudes, amb l'objectiu de guiar la IA cap a resultats útils, precisos i èticament responsables.

Pseudonimització: procés de tractament de dades personals de manera que aquestes ja no puguin atribuir-se a una persona concreta **sense recórrer a informació addicional**, sempre que aquesta informació addicional es conservi per separat i estigui sotmesa a mesures tècniques i organitzatives que n'impedeixin la vinculació.

V

Vibe coding (programació per indicacions o programació amb intenció): paradigma de desenvolupament de programari i altres recursos digitals

en què l'usuari descriu en llenguatge natural allò que vol construir, i un assistent d'IA s'encarrega de generar el codi corresponent. Permet que qualsevol persona, sense coneixements de programació, pugui crear aplicacions i recursos digitals personalitzats.

X

Xatbot d'informació: IA conversacional configurada per respondre preguntes freqüents basant-se en un conjunt acotat i verificat de font de dades.

Referències bibliogràfiques

[1] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32024R1689

[2] Cosgrove, J.; Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: European digital competence framework* (5th ed.). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/0001149

[3] Miao, F.; Cukurova, M. (2024). *Marco de competencias para docentes en materia de IA*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393813_spa

[4] Miao, F.; Shiohira, K.; Lao, N. (2025). *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EKCU4552

[5] Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Formació Professional (2025). *Competència digital docent en intel·ligència artificial*. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/mon-digital/competencia-digital-docent-intelligencia-artificial/competencia-docent-ia.pdf

[6] Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació (2024). *La intel·ligència artificial en l'educació. Orientacions i recomanacions per al seu ús als centres*. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/mon-digital/intelligencia-artificial-educacio/iaeducacio.pdf

[7] Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Formació Professional (2025, 24 de novembre). *Pla de digitalització responsable*. https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-digitalitzacio-responsable/

[8] Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball. Secretaria de Polítiques Digitals (2026). *Estratègia Catalunya IA 2030*. https://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/00-arbre/economia/IA/Estrategia-Catalunya-IA-2030.pdf

[9] Generalitat de Catalunya (2025). *Guia d'intel·ligència artificial*. Biblioteca Digital del Departament de la Presidència. https://hdl.handle.net/20.500.14623/1276

[10] Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2024). *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo*. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports. https://code.intef.es/wp-content/uploads/2025/11/Gui%CC%81a-sobre-el-uso-de-la-IA-en-el-a%CC%81mbito-educativo-INTEF_2024.pdf

[11] Comisión Europea (2018, 25 de abril). *Inteligencia artificial para Europa* (COM/2018/237 final). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237

[12] Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (2022). *Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en la educación y formación para los educadores*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://doi.org/10.2766/898

[13] Secretaría General del Consejo de la Unión Europea (2024). *La inteligencia artificial en la educación y la formación: combinar la innovación tecnológica con una educación de calidad para todos. Debate de orientación* (Documento 8996/24). Consejo de la Unión Europea. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8996-2024-INIT/es/pdf

[14] Brufau i Centelles, Arlet; Sabater Coll, Albert; Gisbert Cervera, Mercè; Ametller Leal , Jaume; Lillo Campoy, Alexandra (2025, 6 de juny). *El Model PIO (Principis, Indicadors i Observables) Educació: Un enfocament d'autoavaluació per al compliment dels estàndards ètics i normatius aplicables als sistemes d'intel·ligència artificial en l'àmbit de l'educació*. Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. ISBN 9788484586777. https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/26884

Bibliografia complementària

Llista de fonts útils no citades directament però recomanades per aprofundir en l'ús de la intel·ligència artificial en educació.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (2024). *Pautes de protecció de dades per als centres educatius*. Col·lecció de guies, núm. 3. Generalitat de Catalunya. https://www.apdcat.cat/content/dam/aem-apdcat/documentacio/guies_de_proteccio_de_dades/guies-apdcat/guia-pautes-escoles-proteccio-dades/guia-pautes-escoles-proteccio-dades_ca.pdf

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (2024). *Preguntes freqüents centres educatius*. Col·lecció de guies, núm. 3. Generalitat de Catalunya. https://www.apdcat.cat/content/dam/aem-apdcat/04-actualitat/menors-i-joves/documents/PAUTES-MENORS-PREGUNTES-FREQUeENTS-ESCOLES.pdf

Cassany, D. (2025). *Ensenyar a llegir i escriure amb IAG*. Recerca educativa de prop!, núm. 13). Departament d'Educació i Formació Professional, Generalitat de Catalunya. https://xtec.gencat.cat/web/.content/innovacio/recerca-educativa/13_Abril_recercaeducativadeprop-Daniel-Cassany-acc.pdf

Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) (2023). *Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a l'Educació i també a la Llengua*. CIDAI. https://cdn.eurecat.org//PDF/CIDAI/Llibre-blanc-Educacio-i-Llengua.pdf

Departamento de Educación del Gobierno Vasco i Elhuyar (2025). *Guía para el uso de las inteligencias artificiales en el ámbito educativo*. https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_adi_artif/es_ def/adjuntos/Guia-uso-de-IA-en-educacion_Euskadi.pdf

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Formació Professional (2026, 10 de juny). *Protecció de dades personals* [PDF]. https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Cercador-pdf/Documents/GEST_Proteccio_dades.pdf

Hernando Calvo, A.; Municio Zúñiga, A.; Vázquez Gutiérrez, A.; Gardó Huerta, H.; Martínez Romero, H. (2022). *Els algorismes a examen: per què la IA a l'educació?* Fundació Jaume Bofill. https://equitat.org/uploads/docs/5/s/f/58v-e40_guia_digital_20042023_catala.pdf

OECD (2025). *Empowering Learners for the Age of AI: An AI Literacy Framework for Primary and Secondary Education* (Review draft). OECD. https://ailiteracyframework.org

Prats, M. À. (2025). *IA i docència: reptes i oportunitats per a les competències professionals del docent*. Recerca educativa de prop!, núm. 8. Departament d'Educació i Formació Professional, Generalitat de Catalunya. https://xtec.gencat.cat/web/.content/innovacio/recerca-educativa/08-gener-recercaeducativa-Miquel-Angel-Prats-acc.pdf

Prats, M. À. (coord.); Ballestero, M.; Calvo, J.; Jiménez, M.; Serrano, S. (2025). *Protocol d'ús responsable de la intel·ligència artificial*. Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). https://www.fecc.cat/wp-content/uploads/2025/03/Protocol-dus-de-la-IA.pdf

Turu, J. [@joanturu] (2026, 19 de Maig). *NO alimenteu la IA amb la nostra feina*. Il·lustració i reflexió associada. Instagram. https://www.instagram.com/p/DYg_ph_NYZF

Vallès Peris, N.; Bermejo, V. (2024). *La inteligencia artificial en la formación profesional: oportunidades y riesgos*. Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC). https://www.iiia.csic.es/media/filer_public/51/01/51014b6c-5804-4ec6-9d18-44e536d5b3cb/aea_informe-inteligencia-artificial-fp_esp_final_compressed.pdf

Annexos

Els annexos recullen materials de suport per facilitar l'aplicació de les orientacions del document. Alguns estan pensats per a la comunicació i difusió, altres per a la planificació formativa i altres com a models adaptables pels centres educatius.

Annex 1.
Orientacions generals

Ús responsable de la IA

Orientacions generals



1. Edat d'ús

L'alumnat menor de 14 anys no hauria de fer servir la IA general sense l'acompanyament d'un adult. Entre 14 i 18 anys, és recomanable l'autorització de les famílies.



2. Eviteu introduir dades personals

No compartiu amb la IA dades personals ni fotografies vostres o de l'alumnat. Aquesta informació es podria filtrar.



3. Hi ha usos d'IA prohibits*

No es pot detectar ni predir emocions, classificar persones pel comportament o situació ni identificar-les amb dades biomètriques en espais educatius.



4. Els usos d'IA d'alt risc exigeixen més garanties*

L'admissió, l'avaluació, l'assignació de nivells o itineraris i la vigilància en activitats d'avaluació requereixen requisits previs del centre.



5. Forma't i actualitza't

Tots els usuaris d'IA han de tenir coneixements bàsics per fer-ne un ús segur i responsable.



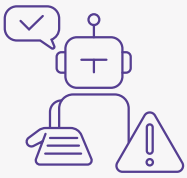
6. Informeu la comunitat educativa

Cal informar tots els membres de la comunitat educativa quan l'ús de sistemes d'IA els pugui afectar.



7. Desactiveu l'entrenament i la memòria

Limitar la retenció i la reutilització de la informació compartida millora la privacitat.



8. Eviteu la IA agentiva

La IA agentiva pot enviar missatges o pujar tasques, però encara no és prou fiable. Si s'utilitza, superviseu-ne sempre les accions.



9. Respecteu la propietat intel·lectual

No compartiu obres protegides ni demaneu continguts que imitin l'estil d'artistes i creadors. Els materials generats amb IA poden tenir limitacions d'us.



10. Garantiu la inclusió i l'accessibilitat

Utilitzeu la IA per minimitzar barreres, personalitzar els aprenentatges i facilitar la participació de tot l'alumnat.

*Per a més informació, consulteu el document *Orientacions per a l'ús de la intel·ligència artificial als centres educatius*.

Annex 2.
Orientacions per a l'alumnat

Ús responsable de la IA

Orientacions per a l'alumnat



1. Edat mínima

Si tens menys de 14 anys, no hauries de fer servir la IA sense la supervisió d'un adult.



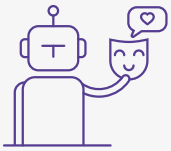
2. Evita introduir les teves dades personals o d'altres

No comparteixis amb la IA les teves dades personals, incloent-hi fotografies i vídeos, o les dels d'altres. Aquesta informació es podria filtrar.



3. La IA s'equivoca sovint

La IA parla sempre amb un to segur, encara que estigui dient coses falses o inventades. Comprova la informació amb altres fonts.



4. La IA no és una persona

Pot semblar que t'escolta i t'entén, però no és la teva amiga, és una simulació. Si necessites ajuda, parla amb alguna persona de confiança.



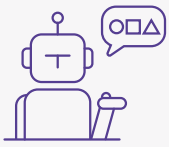
5. Trenca la cambra d'eco

La IA acostuma a donar-te respostes semblants a les teves. És important que contrastis la informació i construeixis el teu propi criteri. Explora opinions diferents i pregunta-li a la IA: "Què diria algú que no estigués d'acord amb mi?".



6. Evita l'efecte d'ancoratge

La primera resposta que reps pot influir en el que acabes pensant. Reflexiona tu primer i després pregunta a la IA per comparar, ampliar o revisar les teves idees.



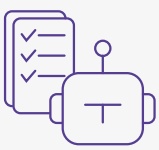
7. Pot explicar-t'ho de manera simple

La IA et pot explicar les coses adaptant-se a la teva edat i als teus coneixements previs. Pot donar-te exemples i fer connexions amb coses que t'agradin o dominis.



8. Aprèn, no només resolguis

Utilitza la IA per entendre millor les coses, no per obtenir la resposta sense pensar. No copiïs i enganxis. Les activitats et serveixen per exercitar les teves habilitats i consolidar els teus coneixements.



9. Et pot ajudar a preparar activitats d'avaluació

Demana-li que et proposi preguntes o exercicis sobre allò que estàs treballant, per practicar abans de l'activitat d'avaluació.



10. Sigues honest/a

Si has utilitzat la IA, indica quina eina has fet servir i explica com t'ha ajudat a dur a terme la tasca.



11. No facis *deep fakes*

No utilitzis la IA per insultar, ridiculitzar, discriminar o generar vídeos o fotografies falses que puguin perjudicar altres persones. Fer-ho pot tenir conseqüències greus.



12. Impacte mediambiental

La IA consumeix aigua i energia per funcionar. Abans de preguntar-ho a la IA, penseu si ho podeu resoldre sols o cercar-ho d'una altra manera.

Altres recursos:







Annex 3.
Orientacions per a les famílies

Orientacions per a les famílies

Alfabetització en IA

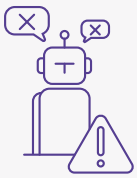
1.
Eviteu introduir dades personals

No compartiu amb la IA les vostres dades personals, incloent-hi fotografies, o les dels d'altres. Aquesta informació es podria filtrar.



2.
La IA s'equivoca sovint

La IA parla sempre amb un to segur, encara que estigui dient coses falses o inventades. Per això cal comprovar la informació amb altres fonts.



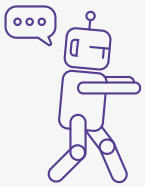
3.
Impacte mediambiental

La IA consumeix aigua i energia per funcionar. Abans de preguntar-ho a la IA, penseu si ho podeu resoldre sols o cercar-ho d'una altra manera.



4.
Eviteu utilitzar la IA que actua sola

La IA agentiva pot fer coses per tu, com enviar missatges o comprar, però encara no és prou fiable. Si la utilitzeu, superviseu sempre les seves accions.



5.
Aprèn i actualitza't

No cal tenir molta expertesa però mantenir-te informat/da sobre la IA t'ajudarà a aprofitar-ne els beneficis i reduir-ne els riscos per fer un bon acompanyament al vostre fill/a.



Corresponsabilitat en l'acompanyament de l'ús de la IA

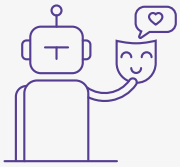
6.
Edat d'ús

Els menors de 14 anys no haurien de fer servir la IA general sense que un adult els acompanyi. Entre els 14 i els 18 anys, el centre educatiu pot demanar-vos autorització perquè el vostre fill/a utilitzi la IA en l'entorn educatiu.



7.
La IA no és una persona

Estigueu atents si el vostre fill o filla tracta la IA com si fos un amic o amiga. Pot allunyar-lo de les relacions reals d'amistat i família.



8.
Reforceu la seva autonomia

Un ús excessiu de la IA pot fer que el vostre fill/a s'acostumi a buscar respostes immediates i confiï menys en el seu propi criteri a l'hora de pensar, opinar o resoldre problemes.



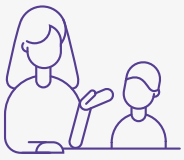
9.
Establir límits de temps i d'ús

Igual que les pantalles, xarxes socials o videojocs, convé pactar quan, quant temps i per a què es pot utilitzar la IA.



10.
Incentiveu el bon ús

Ajudeu el vostre fill/a a evitar mals usos, com ara copiar les tasques sense entendre-les o crear imatges falses per ridiculitzar companys. En canvi, la IA es pot utilitzar per aprendre millor: demanar exemples, aclarir dubtes, practicar o aprofundir en temes que li interessin.



Annex 4.
Per què he d'aprendre si tot ho pot fer la IA?

L'aprenentatge no és només obtenir un resultat. És el procés pel qual el cervell construeix connexions, desenvolupa habilitats i adquireix eines que després es poden usar de maneres noves i pròpies. Si la IA fa la feina per l'alumne, el resultat pot ser brillant, però **l'alumne continua sent el mateix**. No ha crescut. No ha après res i ni tan sols n'és conscient.

> Aprendre és construir habilitats que ens permeten afrontar nous reptes.

L'objectiu no és generar rebuig envers la IA ni por de la tecnologia, sinó ajudar l'alumnat a entendre la importància de **no delegar l'esforç** de manera contínua durant l'aprenentatge.

Els exemples que es presenten a continuació estan pensats per ser utilitzats directament a l'aula amb alumnat, o com a inspiració per construir els vostres propis exemples.

Exemple 1: jugar a bàsquet

Quan un jugador està aprenent, cada bot requereix atenció: controlar la pilota perquè no toqui el peu, no fer passos... tota la seva atenció està centrada a no cometre errors bàsics. En aquell moment és impossible llegir el joc (veure on és el company desmarcat, anticipar el moviment del defensa o decidir si val més passar o tirar).

Quan el bot es torna automàtic (a força de milers de repeticions), és quan pot aparèixer el jugador genial: els ulls s'alcen, ja no mira la pilota sinó el camp i pot prendre les millors decisions en fraccions de segon.

Els millors jugadors han adquirit coneixements (regles del joc), i destresa bàsica (botar, passar, llençar), i a partir d'aquí poden començar a jugar bé i a gaudir del joc.

En el pensament, la capacitat de resoldre problemes és el mateix: necessites adquirir uns coneixements i destreses bàsiques (que de vegades

semblen tan repetitives i poc interessants com botar una pilota) per poder pensar bé, amb claredat, expertesa i sentit crític.

> Els coneixements i les destreses bàsiques són el fonament del pensament expert.

Exemple 2: ballar

Als inicis, el ballarí compta mentalment, pensa en cada moviment i mira els peus. La música és gairebé un soroll de fons, perquè tot l'esforç el dedica a no equivocar-se amb la coreografia.

Quan els moviments s'han automatitzat, el cos escolta la música de veritat. I és llavors quan apareix allò que fa que un ball sigui especial: la connexió amb el ritme, l'expressió, la improvisació, la presència.

Exemple 3: fer rap

Quan algú comença a fer rap, ha de pensar en tot alhora: pronunciar les paraules a temps, mantenir el ritme, no perdre el fil de la lletra. La ment està tan ocupada amb la mecànica que és impossible posar-hi expressió, actitud o improvisació. Quan la lletra ja és automàtica i el ritme surt sol, apareix l'artista: la veu canvia, el cos s'involucra, el flow es fa natural.

Però un freestyler mediocre repeteix sempre les mateixes paraules i els mateixos girs. Un d'excel·lent sorprèn: troba la imatge inesperada, la rima impossible, la referència que ningú havia fet servir. Això no surt del talent sol, surt d'haver llegit molt i de llocs molt diversos: poesia, història, notícies, lletres d'altres èpoques. Cada paraula apresa, cada fet conegut, cada referència cultural és una eina disponible en el moment creatiu. Com més ric és el magatzem acumulat, més llibertat tens per triar, combinar i sorprendre.

La creativitat, doncs, no és només talent ni inspiració. És el resultat d'una memòria ben nodrida, d'un vocabulari ampli i d'una cultura densa. Els millors freestylers improvisen amb llibertat precisament perquè, durant anys, han fet la feina més lenta i menys vistosa: escoltar, llegir, memoritzar i aprendre. El moment creatiu és l'escuma visible d'un treball submergit molt més profund.

> La creativitat creix a partir del coneixement, la cultura i les experiències acumulades.

Exemple 4: jugar a un videojoc

Quan jugues per primera vegada a un videojoc saps com et sents: els controls no surten sols, no saps on mirar, i quan finalment trobes el botó que necessitaves ja és massa tard. T'han eliminat.

Amb el temps, els controls s'interioritzen completament. I en aquell moment el joc canvia del tot: ja no penses en com moure el personatge, sinó en l'estratègia. Quan atacar, quan retirar-se, com anticipar el moviment del rival, com coordinar-te amb l'equip.

Els jugadors professionals no són millors perquè tinguin més reflexos. Són millors perquè els mecanismes bàsics els surten tan automàticament que poden dedicar tota la seva ment a pensar dos passos per endavant.

Quan aprens a fer càlculs o a entendre un text, estàs preparant la teva ment per pensar amb més claredat i criteri en el futur, i això et donarà millors oportunitats en tots els àmbits.

Annex 5.
Model d'autorització de l'ús de la IA per part de l'alumnat

Aquest model ha d'anar acompanyat de mesures restrictives en els dispositius, aplicacions i plataformes disponibles per a l'alumnat menor de 14 anys. En el cas de l'alumnat entre 14 i 18 anys, el centre podrà requerir autorització familiar d'acord amb els seus criteris organitzatius i pedagògics.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS D'EINES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN EL MARC EDUCATIU

Curs escolar [20XX–20XX]

A l'atenció de les famílies i tutors/es legals de l'alumnat de [nivell i curs]

Benvolgudes famílies,

En el marc de l'estratègia digital del centre, i d'acord amb les orientacions del Departament d'Educació i Formació Professional sobre la integració responsable de la tecnologia a l'aula, el centre es proposa incorporar l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) generativa en determinades activitats d'aprenentatge de [nivell i curs]. En concret, es preveu fer ús de [nom de les eines] en el context de les assignatures de [llista d'assignatures o àmbits], amb la finalitat de desenvolupar competències vinculades a la creació textual assistida, l'anàlisi crítica de la informació i la resolució creativa de problemes. L'ús d'aquestes eines es farà en tot moment sota la supervisió directa del professorat i s'emmarca en un enfocament pedagògic orientat a l'ús ètic i crític de la IA.

El centre garanteix que l'ús d'aquestes eines s'ajusta als principis establerts pel Reglament general de protecció de dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i les instruccions del Departament d'Educació i Formació Professional en matèria de privacitat digital. En concret:

1. **Protecció de dades personals.** No s'introduirà cap dada personal (de l'alumnat ni del professorat) a les plataformes d'IA. Les activitats s'articularan sempre a partir d'informació anònima o de caràcter genèric.

2. **Configuració de privacitat.** Les eines es configuraran en modalitat "no d'entrenament", de manera que les dades d'ús no siguin emprades per als models d'IA de les plataformes corresponents.

3. **Adequació a l'edat.** Les eines seleccionades requereixen una edat mínima de [14] anys, d'acord amb les seves condicions d'ús. El centre vetllarà perquè només hi accedeixi l'alumnat que ja hagi complert aquesta edat. L'alumnat que encara no l'hagi assolida no en farà ús fins que la compleixi, i mentrestant se li oferiran activitats alternatives d'aprenentatge equivalents. No es farà servir cap plataforma que exigeixi la majoria d'edat.

Per poder dur a terme aquestes activitats, el Departament d'Educació i Formació Professional recomana el consentiment exprés de les famílies o tutors/es legals. Empleneu el full de consentiment adjunt i retorneu-lo al tutor/a de grup abans del [data límit].

Si teniu cap dubte o voleu ampliar informació, adreceu-vos al centre a través de [mitjà de contacte].

Cordialment,

[Nom del director/a o cap d'estudis]

[Nom del centre educatiu]

FULL DE CONSENTIMENT

Jo _____ [nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal], amb DNI núm. _____ [número de DNI/NIE], com a responsable legal de l'alumne/a _____ [nom i cognoms de l'alumne/a]

AUTORITZO

Que el meu fill/a pugui utilitzar eines d'intel·ligència artificial (IA) generativa a l'aula durant el curs [20XX-20XX], sota la supervisió del professorat i d'acord amb les condicions de seguretat i privacitat establertes en la present sol·licitud.

Declaro haver rebut la informació necessària sobre l'activitat i el tractament de dades associat, i entenc que l'ús de les eines és exclusivament amb finalitats acadèmiques i pedagògiques.

_____

[Signatura del pare, mare o tutor/a legal]

_____

[Data]

Es pot consultar la darrera versió del model en aquesta pàgina.